

Sistema de Gestión Integral para las Tiendas de Ciclismo en la Ciudad de Bogotá

Integrantes:

Juan Martín Mejía León

Dilan David Ortiz Leguizamón

Johannes Emanuel Vargas Pinzón

Zharit Nayive Chaparro Farfan

Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

3160037

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de Diseño y Metrología

Bogotá D.C.

2025

Contenido

1. Introducción	4
1.2. Planteamiento del problema	4
1.1.1 Preguntas problematizadoras	4
1.2. Justificación	5
1.3. Misión	5
1.4. Visión	6
1.5. Objetivos	6
1.5.1 Objetivo general	6
1.5.2 Objetivos específicos	6
2. Planeación Estratégica	7
2.1. Perspectiva del producto	7
2.2. Funciones del producto	7
2.3. Características del usuario	7
2.4. Restricciones	8
2.5. Requerimientos funcionales	9
2.6. Requerimientos no funcionales	12
2.7. Historias de Usuario	13
2.8. Casos de Prueba	16
2.9. Mercado y estimación de de costos	19
2.9.1. Productos y Servicios	19
2.9.2. Productos Requeridos	19
2.9.3. Requisitos del Hardware	21
2.9.4. Requisitos del Software	23
2.10. Tecnologías	23
2.11. Metodología	23
2.11.1. Análisis	24
2.11.2. Diseño	24
2.11.3. Implementación	24
2.11.4. Prueba	25
2.11.5. Servicio	25
2.12. Herramientas	26
2.12.1. Canva	26
2.12.2. Draw.io	28
3. Marco referencial	30
3.1 Marco teórico	30
3.2 Marco conceptual	31
3.3 Marco legal	32
4. Conclusiones	34
Referencias bibliográficas	36

Resumen

El presente documento describe el desarrollo de un sistema de gestión integral para el control de inventario, registro y cotización de ventas y seguimiento de alquileres de productos.

El sistema busca solucionar problemas comunes en las tiendas, como la falta de un cotizador eficiente, descontrol de inventario, y robo o estafas por alquileres de los productos que ofrecen.

El documento también detalla los requisitos funcionales y no funcionales del software relacionados con el inventario y el cotizador, los objetivos del proyecto enfocados en estas áreas, la justificación de la necesidad de una mejor gestión de inventario, cotización y control de los productos alquilados, el mercado objetivo para estas funcionalidades, la estimación de costos relacionados con el desarrollo del sistema, las tecnologías y herramientas a utilizar para estas secciones, la arquitectura pertinente, la metodología y el plan de implementación para los módulos a desarrollar.

Finalmente, el documento incluye conclusiones sobre cómo el proyecto ayudará a las tiendas a tener una mejor administración y organización de su inventario, productos y procesos de cotización.

Palabras clave: Inventario, Administración, Software, Cotización.

Abstract

This document describes the development of a web-based inventory control platform called BikeGestion.

The main objective is to help cycling shops in Bogotá efficiently manage their inventory, offering features such as inventory management and optimization and a customized electronic quote engine.

The system seeks to solve common store problems, such as the lack of an efficient quote engine and inventory control.

The document also details the functional and non-functional software requirements related to inventory and the quote engine, the project objectives focused on these areas, the justification for the need for improved inventory and quote management, the target market for these features, the cost estimate related to system development, the technologies and tools to be used for these sections, the relevant architecture, the methodology, and the implementation plan for the inventory module and the quote engine.

Finally, the document includes conclusions on how the project will help shops better manage and organize their inventory and quote processes.

Keywords: Inventory, Management, Software, Quote.

1. Introducción

Este proyecto busca transformar la gestión integral de las tiendas locales de Bogotá enfocadas en el sector del ciclismo a través de un sistema de gestión integral. Ofrece una herramienta integral que permita a los propietarios llevar un control organizado y eficiente de sus ventas y productos disponibles, optimizando así sus operaciones diarias y facilitando la toma de decisiones estratégicas.

1.2. Planteamiento del problema

Numerosas pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en Bogotá, Colombia, se ven significativamente limitadas en su crecimiento y eficiencia operativa debido a deficiencias en su gestión administrativa.

Específicamente, la falta de organización y la carencia de herramientas generan una serie de problemáticas que impactan negativamente su desempeño. Esta situación se traduce en:

- Descontrol del stock
- Pérdida de oportunidades de venta por cotizaciones lentas o inexactas,
- Dificultades en la planificación de compras y producción
- Flujo de efectivo reducido
- Mal control de ventas y compras

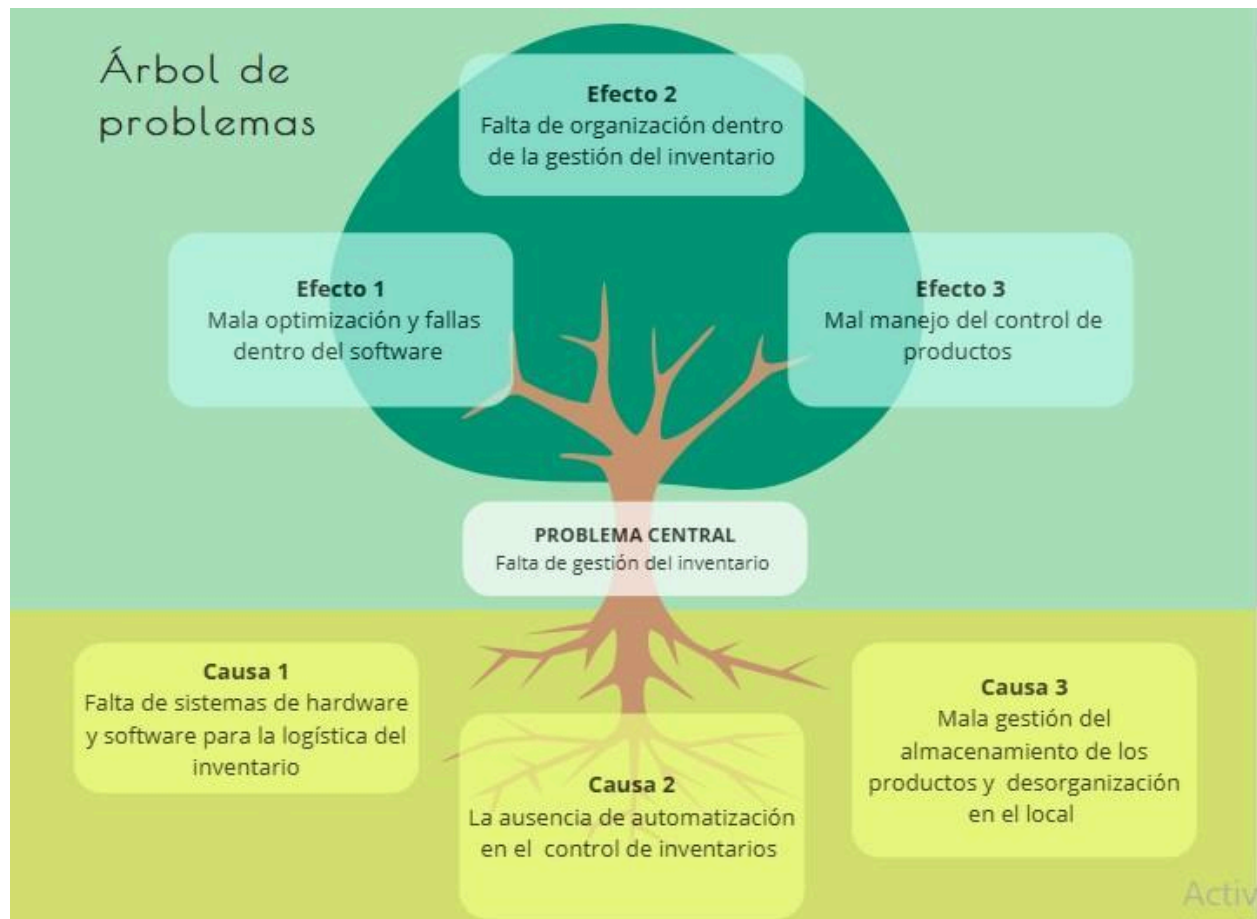
La ausencia de soluciones tecnológicas integradas y personalizadas para estas necesidades particulares obstaculiza la competitividad y el potencial de crecimiento de estas empresas en el mercado local.

ÁRBOL DEL PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS, LOS EFECTOS Y EL PROBLEMA CENTRAL

DESCRIBIR LAS CAUSAS, LOS EFECTOS Y EL PROBLEMA

CENTRAL



Causas:

1. Falta de sistemas de computación y código a la hora de implementar un inventario
2. Ausencia en la elaboración de cotizaciones dentro del control del inventario
3. Una mala gestión en los productos y falta de organización.

Efectos:

- 1. La aplicación puede presentar fallas al implementar el sistema
- 2. Se presentarán fallos a la hora de gestionar el inventario
- 3. Tendrá en cuenta el mal uso de los productos en el inventario y llevará a cabo la desorganización.

Problema Central:

Hemos identificado una problemática clave, la ausencia de una gestión integral en las tiendas locales de ciclismo en la ciudad de bogotá, esta deficiencia no solo conduce a un manejo ineficiente de un stock, sino que también se traduce directamente en pérdidas económicas significativas para los negocios.

CLASIFICAR LOS RIESGOS

MATRIZ DE RIESGO - Software de Gestión Integral para Tiendas de Ciclismo en Bogotá						
ID	Riesgo	Categoría	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medida de Mitigación
R1	Fallas en el sistema durante horarios pico	Técnico	Alta	Alta	Alto	Pruebas de carga, arquitectura escalable, soporte técnico en tiempo real
R2	Conexión a internet deficiente en zonas periféricas	Técnico	Media	Media	Medio	Funcionalidad offline, sincronización posterior
R3	Fallas en integración con plataformas de pago o POS	Técnico	Media	Alta	Alto	Pruebas exhaustivas, alianzas con pasarelas certificadas

R4	Retrasos en el desarrollo de funcionalidades nuevas	Técnico	Media	Media	Medio	Metodologías ágiles, comunicación continua con clientes
R5	Errores en el cálculo del inventario o stock	Técnico	Media	Alta	Alto	Validaciones cruzadas, pruebas funcionales, alertas de inconsistencias
R6	Incompatibilidad con dispositivos móviles antiguos	Técnico	Alta	Media	Alto	Diseño responsive, pruebas en equipos reales, definir requerimientos mínimos
R7	Caídas del servidor en eventos o promociones	Técnico	Alta	Alta	Alto	Hosting escalable (AWS, Azure), monitoreo y alertas proactivas
R8	Baja adopción del software por tiendas tradicionales	Operativo	Media	Alta	Alto	Capacitaciones, interfaz fácil de usar, soporte personalizado
R9	Falta de habilidades digitales del personal de tienda	Operativo	Alta	Media	Alto	Material didáctico simple, soporte humano por canales populares
R10	Dependencia de una sola persona clave para soporte	Operativo	Media	Alta	Alto	Documentación técnica, capacitación cruzada
R11	Gestión inadecuada de tickets o soporte	Operativo	Media	Media	Medio	Sistema de tickets, definición de SLA
R12	Desconocimiento de normas laborales en la gestión de personal	Operativo	Media	Media	Medio	Alertas legales, cumplimiento de normativa colombiana
R13	Pérdida o fuga de datos sensibles	Legal	Media	Alta	Alto	Cifrado, backups, cumplimiento de Ley 1581 de 2012
R14	Cambios en normativas tributarias (DIAN)	Legal	Media	Alta	Alto	Actualizaciones constantes, integración con resolución electrónica
R15	Incumplimiento en facturación electrónica exigida por la DIAN	Legal	Media	Alta	Alto	Certificación con proveedor tecnológico autorizado
R16	Ciberataque sofisticado (phishing, ransomware)	Legal	Media	Alta	Alto	Firewalls, autenticación multifactor, backups diarios, educación continua
R17	Competencia con software internacionales o gratuitos	Mercado	Alta	Media	Alto	Diferenciación con funcionalidades locales, soporte al cliente local
R18	Percepción de alto costo por tiendas pequeñas	Mercado	Alta	Media	Alto	Modelo freemium o precios escalables
R19	Migración de clientes a marketplaces externos	Mercado	Media	Media	Medio	Integración con marketplaces, herramientas de fidelización
R20	Robo o pérdida de dispositivos en tiendas	Físico	Alta	Media	Alto	Autenticación de múltiples factores, bloqueo remoto
R21	Paros o bloqueos que afecten logística y abastecimiento	Externo	Baja	Alta	Medio	Inventario multibodega, visibilidad de entregas

R22	Inseguridad en zonas donde operan algunas tiendas	Externo	Media	Media	Medio	Acceso remoto, respaldos en la nube, monitoreo
R23	Terremotos o desastres naturales (inundaciones, vendavales)	Externo	Baja	Alta	Medio / Alto	Backups en la nube, centros de datos redundantes, recuperación ante desastres
R24	Error humano no intencional (borrar datos, configuraciones erradas)	Externo	Media	Alta	Alto	Sistemas de versiones, historial de cambios, permisos y roles limitados
R25	Pandemias o crisis sanitarias que afecten operación comercial	Externo	Baja	Alta	Medio / Alto	Capacidad de gestión remota, facturación en línea, soporte digital
R26	Caída masiva de servicios externos (Google Cloud, Stripe, etc.)	Externo	Baja	Alta	Medio	Redundancia de proveedores, planes de contingencia, monitoreo proactivo
R27	Apagones prolongados en zonas donde operan las tiendas	Externo	Media	Media	Medio	UPS locales, sistema offline, sincronización cuando se recupere la energía
R28	Sabotaje interno (empleado molesto, fuga de información intencional)	Externo	Baja	Alta	Alto	Control de accesos, trazabilidad, revocación automática al finalizar contratos

1.1.1 Preguntas problematizadoras

¿Hasta qué punto las condiciones actuales favorecen o dificultan la implementación de la solución propuesta?

¿Cómo se podría medir el éxito de la solución propuesta y qué indicadores serían los más relevantes para evaluar su impacto?

¿Cuáles son las principales causas estructurales del problema identificado en la propuesta técnica y cómo podrían abordarse de manera más efectiva?

1.5.1 Objetivo general

Desarrollar un **Sistema de Gestión Integral para las Tiendas de Ciclismo en la Ciudad de Bogotá**

1.5.2 Objetivos específicos

1. Recolectar la información necesaria para la implementación de la página web mediante una encuesta y la investigación en empresas relacionadas.
2. Realizar el diseño detallado de los procesos y la estructura de los datos mediante diagramas de flujo, historias de usuario, casos de prueba, prototipos, requerimientos funcionales y no funcionales.
3. Desarrollar el software base y la base de datos, mediante pruebas y prototipos aplicando el diseño a la página web.
4. Implementar el software terminado y finalizar las pruebas.

1.2. Justificación

Las pequeñas y medianas tiendas de ropa deportiva en el sector del ciclismo en Bogotá se enfrentan a desafíos significativos debido a la gestión administrativa deficiente, particularmente en el manejo de inventarios y la elaboración de cotizaciones que afecta bajando el rendimiento y la venta de los productos que venden.

Investigar empresas que hagan lo mismo o algo similar

Alegra

Link:<https://www.alegra.com/colombia/>

Es un software que se encarga de la facturación electrónica, contabilidad y gestión de inventario para empresas o entidades. Los módulos que se utilizan son:

Módulo facturación y ventas:

Se pueden crear facturas automáticas sobre las ventas de los productos de los usuarios y se puede observar la entrada y salida de inventario en tiempo real.

Módulo contabilidad:

Se encarga de gestionar el inventario y de crear reportes sobre la información financiera y económica de las empresas y se optimizará el proceso con la integración de la inteligencia artificial.

Módulo nómina:

Se encarga de calcular los salarios y prestaciones de los empleados, se describe el nombre, cargo, identificación y el valor pagado del empleado.

Distrito. k

Link: <https://www.districtok.com/aplicaciones/modulos/>

Es un software de gestión empresarial enfocado a la comercialización, ventas y distribución de productos para las empresas en distintos sectores como la alimentación, construcción, industria textil, proyectos, distribución, muebles y decoración, química, electrónica y otros sectores. Los módulos más importantes son:

Modulo de almacen:

Posee funcionalidades como el control de stock y disponibilidad de la mercancía, localización de las ubicaciones de los almacenes.

Modulo de compras:

Muestra a detalle el ciclo de compras gracias a la trazabilidad documental y la trayectoria del producto, muestra estadísticas de las unidades compradas de un proveedor.

Modulo de venta:

Muestra el presupuesto, pedidos, albaranes y facturas y la incorporación de firma digital para eliminar la copia del papel.

Módulo de compuestos:

Puede definir un artículo o producto compuesto, estableciendo una lista de artículos o familia de artículos que lo forman y una cantidad de estos mismos. Es decir define una categoría de producto según sus características y lo organiza según la cantidad del producto.

Según la investigación realizada a estas empresas, si hacen el control de inventario y el seguimiento a los productos de alquiler, pero nosotros queremos proporcionar un sistema que integre estos dos módulos junto con un cotizador electrónico para el mejor rendimiento de las tiendas de ciclismo en cuanto a la gestión de sus productos, su inventario, y un mejor análisis de sus compras y ventas.

Por lo tanto se concluye que el proyecto BikeGestión genera un valor agregado.

Módulo de inventario

Módulo de venta

Módulo de compra

Módulo de cotización

Módulo de artículos

Módulo reportes o informes

Módulo de usuario

Módulo de empleado

Valor agregado

1. Sugerencias inteligentes

Alertas para reabastecer productos con alta rotación.

2. Soporte para promociones

configuración de descuentos por fecha según cliente o producto

Impacto

Impacto Social:

Positivos:

- Mejora en el servicio al cliente gracias a una atención más rápida, seguimiento de pedidos y disponibilidad en tiempo real.
- Fomento del empleo calificado, ya que se requiere personal con habilidades digitales.
- Promoción de la movilidad sostenible al facilitar la venta y mantenimiento de bicicletas.

Negativos:

- Desplazamiento de trabajadores no digitalizados: personas con baja alfabetización digital pueden quedar excluidas.
- Dependencia tecnológica: si el sistema falla o hay problemas con la conectividad, las operaciones pueden detenerse.
- Pérdida de contacto humano: automatizar excesivamente puede despersonalizar la atención al cliente

Impacto Ambiental:

Positivos:

- Reducción del uso de papel al digitalizar procesos como facturación y registros.
- Mejor control del inventario, evitando compras innecesarias y reducción de productos obsoletos.
- Impulso a la bicicleta como medio ecológico de transporte, al mejorar la gestión de tiendas y fomentar su uso.

Negativos:

- Consumo energético del software y servidores: si se aloja en la nube, implica gasto energético constante (dependiente de la infraestructura tecnológica).
- Obsolescencia tecnológica: los equipos o sistemas pueden quedar desactualizados en poco tiempo, generando residuos electrónicos (e-waste).
- Dependencia de dispositivos electrónicos: tablets, computadoras, lectores de código, etc., también implican impactos ambientales desde su fabricación.

Impacto Tecnológico:

Positivos:

- Automatización de procesos como ventas, inventario, reportes y seguimiento de clientes.
- Escalabilidad e integración con otros sistemas (e-commerce, contabilidad, CRM).
- Facilita análisis predictivos y toma de decisiones basadas en datos.

Negativos:

- Costos de implementación y mantenimiento: puede ser elevado para pequeños negocios.
- Riesgos de ciberseguridad: pérdida o robo de datos personales, comerciales o financieros si no hay medidas adecuadas.
- Curva de aprendizaje: puede ser difícil de adoptar para personas con poca experiencia en software, provocando errores o resistencia al cambio.

ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto estará enfocado para las pequeñas y medianas empresas que se dediquen a la venta de ropa e implementos deportivos para ciclistas en la ciudad de Bogotá.

Módulos que componen el proyecto :

- **Control de inventario en tiempo real:** Sincronización automática entre tiendas físicas y plataforma en línea.
- **Clasificación avanzada:** Organización por marca, tipo de prenda, talla, color, material, etc.

- **Gestión de lotes y series:** Ideal para productos con fechas de caducidad o garantía.
- **Base de datos de clientes:** Historial de compras, preferencias y comportamientos de compra.
- **Comunicación personalizada:** Envío de promociones, recordatorios de mantenimiento y encuestas de satisfacción.
- **Ventas:** Historial de ventas y manejo de ventas

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

1.Registro usuario

Descripción: contará con un inicio de sesión fácil y rapido para el ingreso a la página, teniendo en cuenta el usuario y contraseña y con sus datos guardados

Características o funciones:

- Permite al usuario crear una cuenta con el nombre de usuario y su contraseña respectiva.
- tiene acceso seguro a la página web y realizar su proceso
- se registrará el inicio de sesión por medio de una base de datos
- tendrá información personal del usuario, como, nombre completo, correo electrónico y número de teléfono

2.Solicitar información de la tienda

Descripción: El sistema debe solicitar toda la información de la tienda y de los productos que este maneje en su inventario.

Datos de la tienda:

Datos de Identificación:

- **Nombre de la Tienda:** Nombre comercial completo de la tienda de ropa de ciclismo.
- **ID de la Tienda:** Un código alfanumérico único generado automáticamente por el sistema o ingresado manualmente para identificar la sucursal (ej. "TIENDA001", "BOG-CENTRO").
- **NIT/CUIT/RUC (Opcional):** Número de identificación tributaria o fiscal de la tienda.

Información de Contacto:

- **Dirección Completa:** Calle, número, barrio, ciudad, departamento/estado, código postal.
- **Teléfono Principal:** Número de contacto general de la tienda.
- **Teléfonos Adicionales (Opcional):** Para diferentes áreas o contactos.
- **Correo Electrónico:** Dirección de email para comunicaciones importantes.
- **Sitio Web (Opcional):** URL de la página web de la tienda.

Información del producto:

- **Nombre/Título del Producto:** Nombre descriptivo del artículo (ej. "Maillot de Ciclismo Elite", "Culotte Térmico Pro").
- **Código SKU (Stock Keeping Unit):** Un código alfanumérico único interno para identificar el producto en el inventario. Ideal para la gestión de variantes (ej. "CAMISETA-ADIDAS-AZUL-M").
- **Código de Barras (EAN/UPC):** Permitir la lectura y/o ingreso manual del código de barras del fabricante para agilizar la identificación y venta.
- **Referencia del Fabricante (Opcional):** El código o referencia que el fabricante asigna al producto.
- **Descripción Detallada:** Un campo de texto para describir las características, materiales, beneficios y uso del producto.
- **Categoría Principal:** Clasificación general del producto (ej. "Mangas", "Camisetas", "Casco", "Guantes", "Zapatillas", "Accesorios").
- **Subcategorías (Opcional):** Clasificaciones más específicas dentro de la categoría (ej. "Mangas Cortas", "Medias Tobilleras").
- **Marca:** Nombre de la marca del producto (ej. "Adidas", "Nike", "Puma").
- **Material(es) (Opcional):** Composición del producto (ej. "Poliéster", "Lycra", "Membrana Gore-Tex").
- **Género (Opcional):** "Hombre", "Mujer", "Unisex", "Niños".
- **Precio de Compra/Costo:** El costo al que la tienda adquiere el producto (información sensible, quizás con permisos restringidos).
- **Precio de Venta (PVP):** El precio al que se vende el producto al cliente.

- **Precio de Venta Sugerido (Opcional):** Si el fabricante sugiere un precio de venta.
- **Unidad de Medida:** Generalmente "Unidad", pero podría ser "Par" para guantes/zapatillas.
- **Stock Mínimo/Punto de Reorden (Opcional):** La cantidad a partir de la cual el sistema debería alertar para reponer inventario.
- **Ubicación en Almacén/Tienda (Opcional):** Para facilitar la localización física del producto (ej. "Estante A3", "Vitrina 2").
- **Talla:** Listado de tallas disponibles (ej. "XS", "S", "M", "L", "XL", "XXL" para ropa; "38", "39", "40" para zapatillas).
- **Color:** Listado de colores disponibles (ej. "Negro", "Azul", "Rojo Flúor", "Verde Oliva").
- **Otros Atributos (Opcional):** Podría ser "Tipo de Cremallera", "Tipo de Badana", etc., dependiendo de la especificidad.
- **Gestión de Stock por Variante:** El sistema debe permitir registrar el stock de cada combinación de talla/color.

Esto servirá para tener una información más detallada de la tienda al momento de su control de inventario.

3. Clasificar productos (Inventario)

Descripción: El usuario deberá especificar las características de sus productos al sistema para una mejor descripción y para que el cliente tenga más claro lo que va a comprar y la información del producto.

Características o funciones:

- Tener mejor organización
- Los productos van a tener características específicas

- Especificar la cantidad de cada producto

4.Cotizar productos (Usuario-Proveedores)

Descripción: El usuario estimará los costos de los productos faltantes, desde un cotizador electrónico y así enviará la información a los proveedores definiendo las tallas, estilo y materiales.

Características o funciones:

- El cotizador especificará la fecha y hora del pedido del producto, que el usuario solicitó a los proveedores.
- El cotizador permitirá especificar el material, estilo, color y talla de las prendas según el tipo de ropa y también el costo.
- Especificará la cantidad disponible y cantidad vendida de un producto.

5. Control de empleados

Descripción: El usuario registrará a todos sus empleados ordenándolos en una lista clasificándolos por nombres y salario total.

Características o funciones:

- Registrar los nombres de cada empleado
- Colocar el empleado
- Colocar o asignar salario base del empleado

6.Venta de producto (Factura)

Descripción:Un producto en una factura es esencial para identificar con precisión lo que se está vendiendo, facilitando la comprensión tanto para el comprador como para efectos contables y fiscales. Esta descripción debe incluir los siguientes elementos clave

Características o funciones:

Nombre del producto: Identificación clara del artículo.

Características relevantes: Detalles como marca, modelo, color o tamaño que distinguen al producto

Cantidad: Número de unidades vendidas

Precio unitario: Costo por unidad del producto.

Subtotal: Resultado de multiplicar la cantidad por el precio unitario

Impuestos aplicables: Porcentaje y monto del impuesto, como el IVA

Descuentos o bonificaciones: Si aplica, especificar el porcentaje o monto descontado.

Total a pagar: Suma final después de aplicar impuestos y descuentos.

TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS

Encuesta:

- Objetivo: Recolectar las necesidades del usuario
- Población: Propietarios de tiendas
- Muestra: 16
- Preguntas:
 1. ¿Usted posee un sistema de nómina actualmente en su negocio?
 2. ¿Posee actualmente un sistema de gestión de inventario dentro de su negocio?
 3. ¿Dispone de un sistema de contabilidad actualmente dentro de su negocio?
 4. ¿Usted tiene un sistema de ciclo de compras que muestre un artículo o un conjunto de artículos ordenados por fecha?

5. En caso de que tenga un inventario integrado ¿Este le da reportes de artículos bajos en stock?
6. ¿Usted posee un sistema que registre las ventas de algún tipo de artículo?
7. ¿Usted posee estadísticas sobre el rendimiento de los artículos más vendidos y menos vendidos?
8. ¿Usted posee un sistema de cotización electrónica en su negocio?
9. ¿Usted tiene una configuración de descuentos según fecha, evento de ciclismo, artículo o clientes habituales?

Tabla de frecuencia

PREGUNTA 1.¿Usted posee un sistema de nómina actualmente en su negocio?				
Variable	frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Si	7	7	0,4375	0,4375
No por el momento	9	16	0,5625	1
Muestra	16		1	

PREGUNTA 2.¿Posee actualmente un sistema de gestión de inventario dentro de su negocio?				
Variable	frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Si	7	7	0,4375	0,4375
No por el momento	9	16	0,5625	1
Muestra	16		1	

PREGUNTA 3.¿Dispone de un sistema de contabilidad actualmente dentro de su negocio?				
Variable	frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Si	7	7	0,4375	0,4375

No por el momento	9	16	0,5625	1
Muestra	16		1	

PREGUNTA 4. ¿Usted tiene un sistema de ciclo de compras que muestre un artículo o un conjunto de artículos ordenados por fecha?				
Variable	frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Si	7	7	0,4375	0,4375
No por el momento	9	16	0,5625	1
Muestra	16		1	

PREGUNTA 5. En caso de que tenga un inventario integrado ¿Este le da reportes de artículos bajos en stock?				
Variable	frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Si	7	7	0,4375	0,4375
No por el momento	9	16	0,5625	1
Muestra	16		1	

PREGUNTA 6.¿Usted posee un sistema que registre las ventas de algún tipo de artículo?				
Variable	frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Si	4	4	0,25	0,25
No por el momento	12	16	0,75	1
Muestra	16		1	

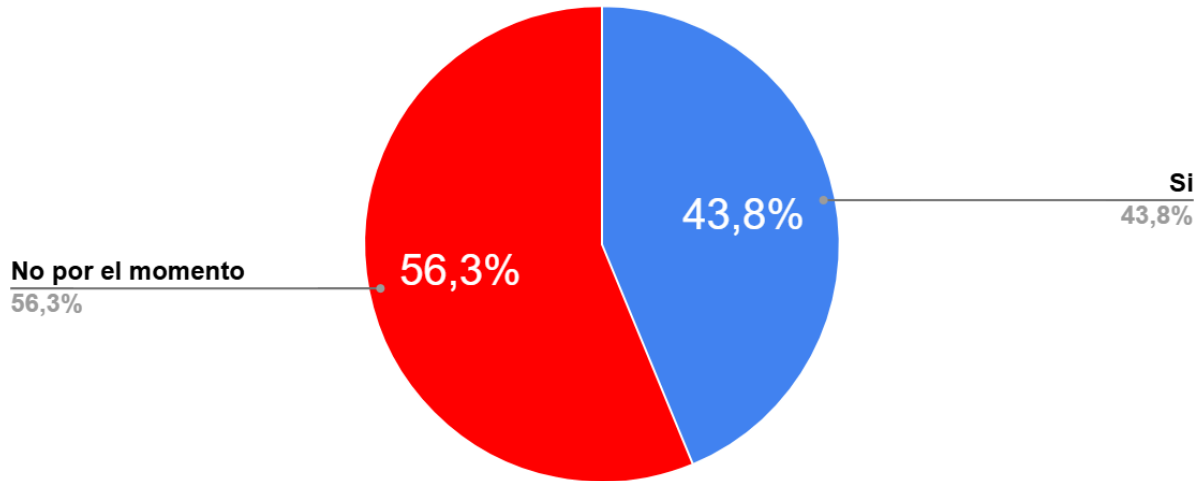
PREGUNTA 7.¿Usted posee estadísticas sobre el rendimiento de los artículos más vendidos y menos vendidos?				
Variable	frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Si	3	3	0,1875	0,1875
No por el momento	13	16	0,8125	1
Muestra	16		1	

PREGUNTA 8.¿Usted posee un sistema de cotización electrónica en su negocio?				
Variable	frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Si	3	3	0,1875	0,1875
No por el momento	13	16	0,8125	1
Muestra	16		1	

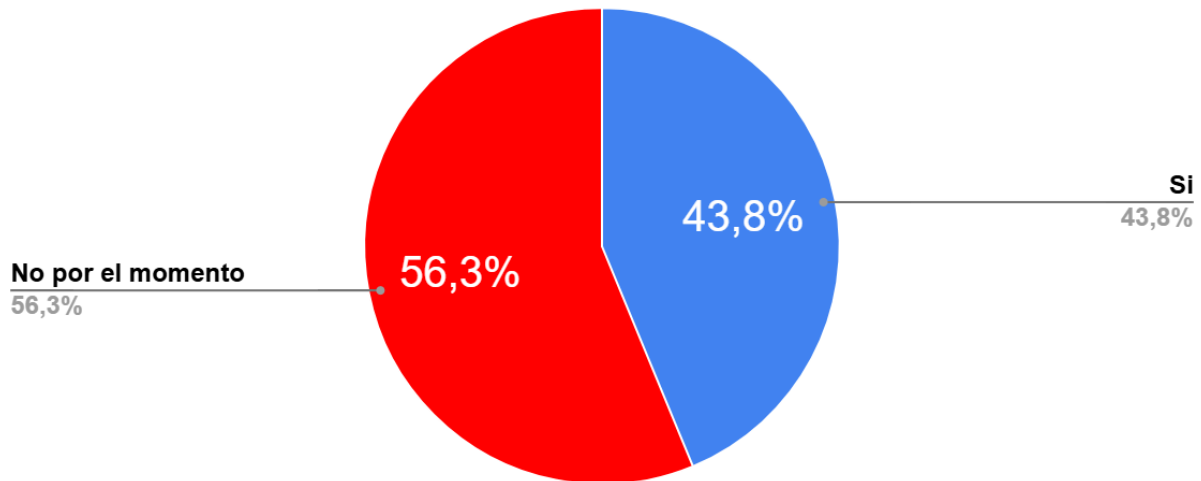
PREGUNTA 9. ¿Usted tiene una configuración de descuentos según fecha, evento de ciclismo, artículo o clientes habituales?				
Variable	frecuencia absoluta	Frecuencia absoluta acumulada	Frecuencia relativa	Frecuencia relativa acumulada
Si	4	4	0,25	0,25
No por el momento	12	16	0,75	1
Muestra	16		1	

Gráficas de la frecuencia relativa

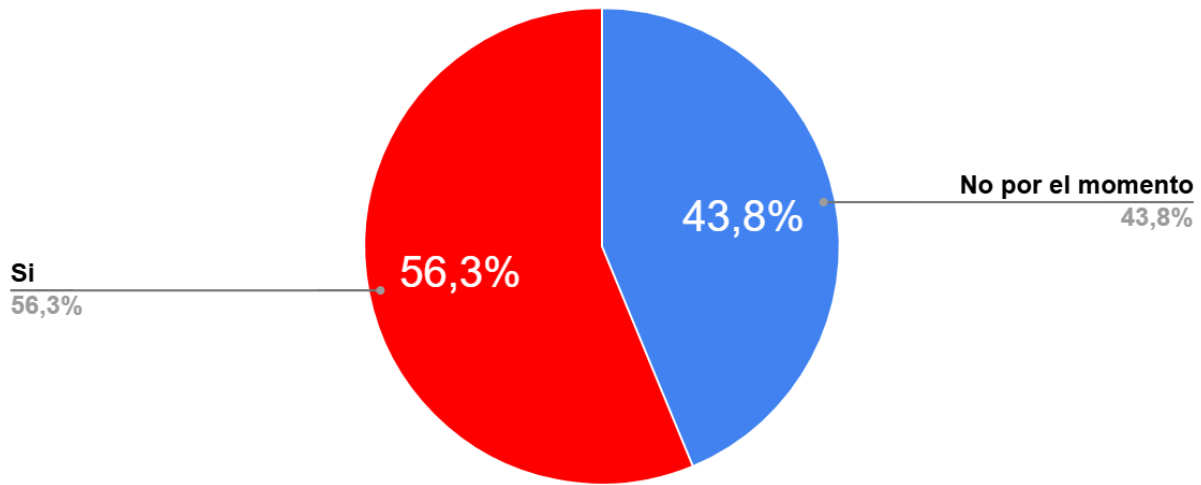
1. ¿Usted posee un sistema de nómina actualmente en su negocio?



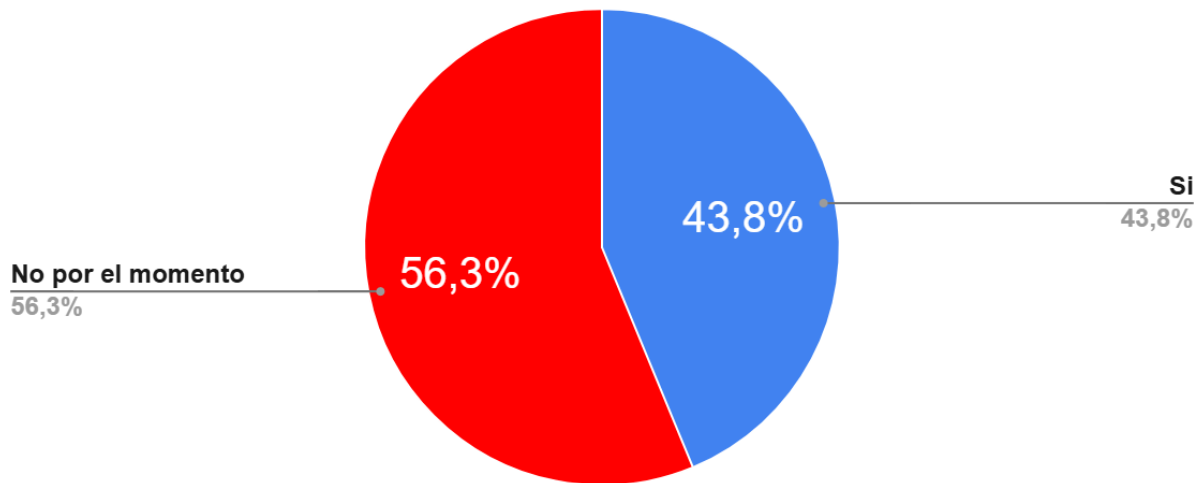
2. ¿Posee actualmente un sistema de gestión de inventario dentro de su negocio?



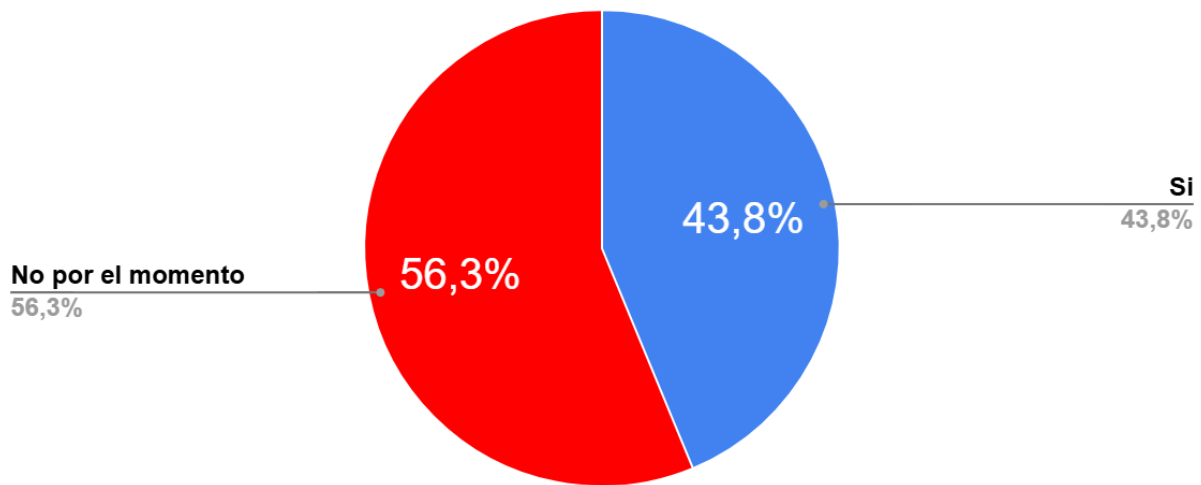
3.¿Dispone de un sistema de contabilidad actualmente dentro de su negocio?



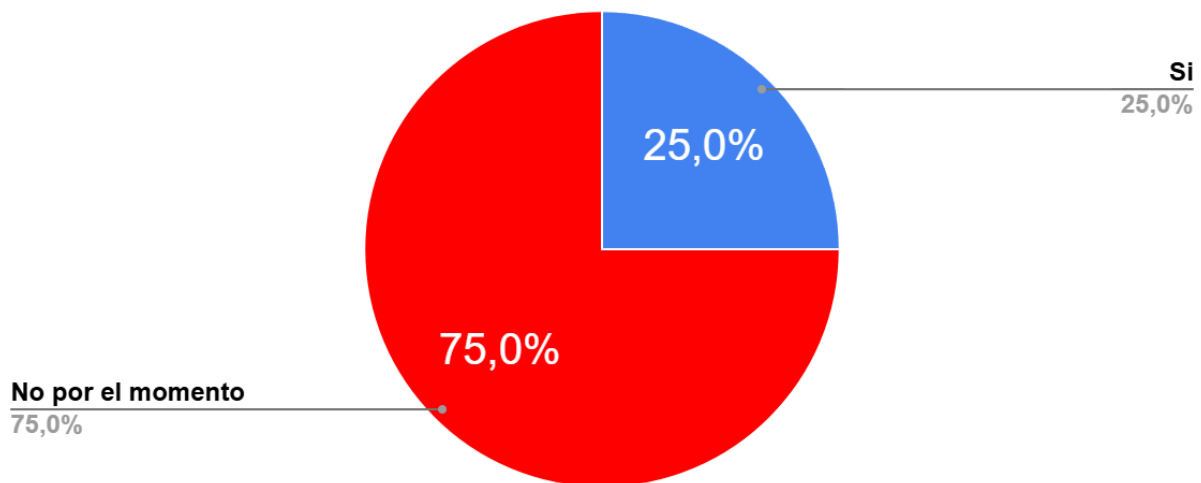
4.¿Usted tiene un sistema de ciclo de compras que muestre un articulo o un conjunto de articulos ordenados por fecha?



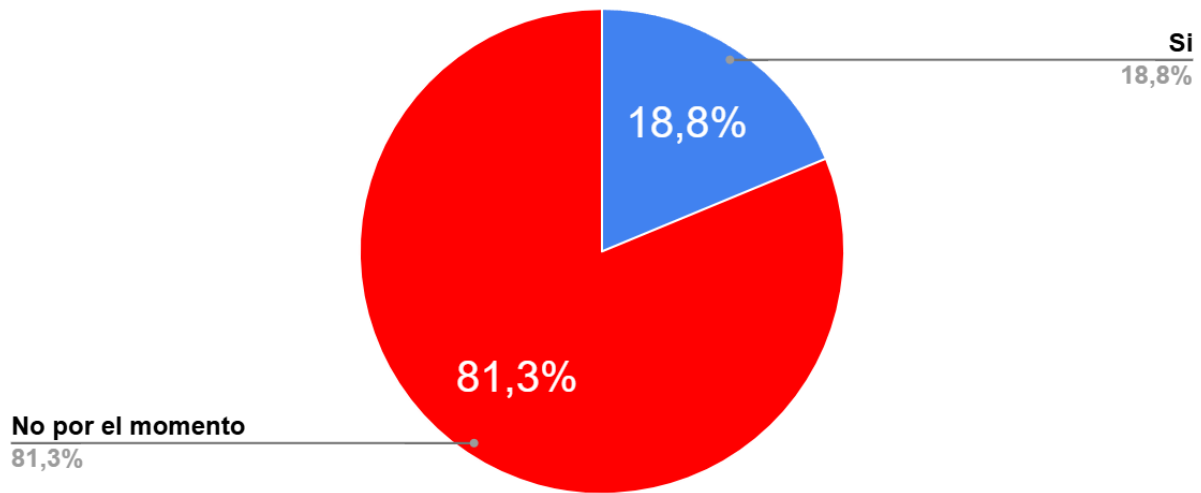
5. En caso de que tenga un inventario integrado ¿Este le da reportes de artículos bajos en stock?



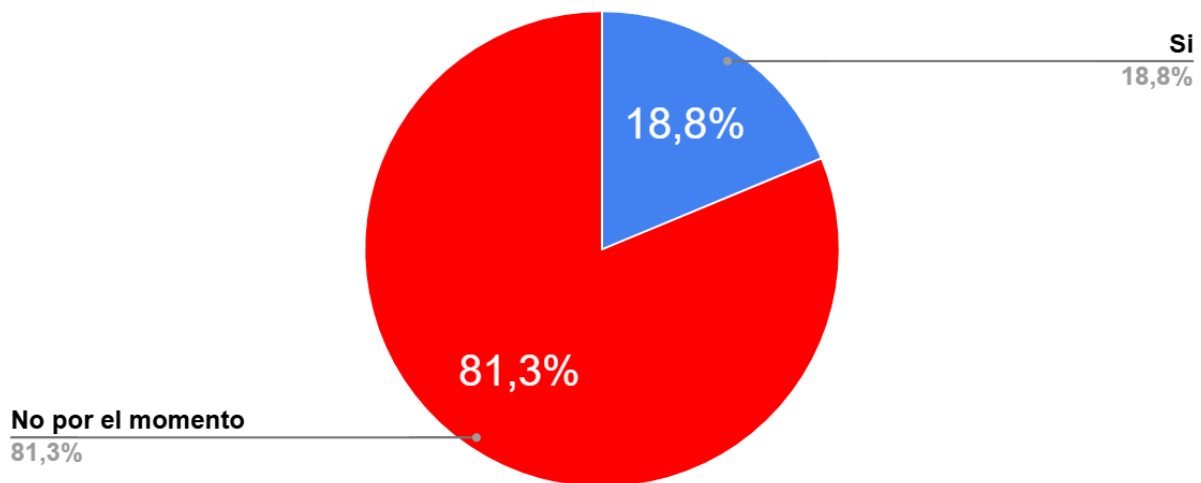
6. ¿Usted posee un sistema que registre las ventas de algún tipo de artículo?



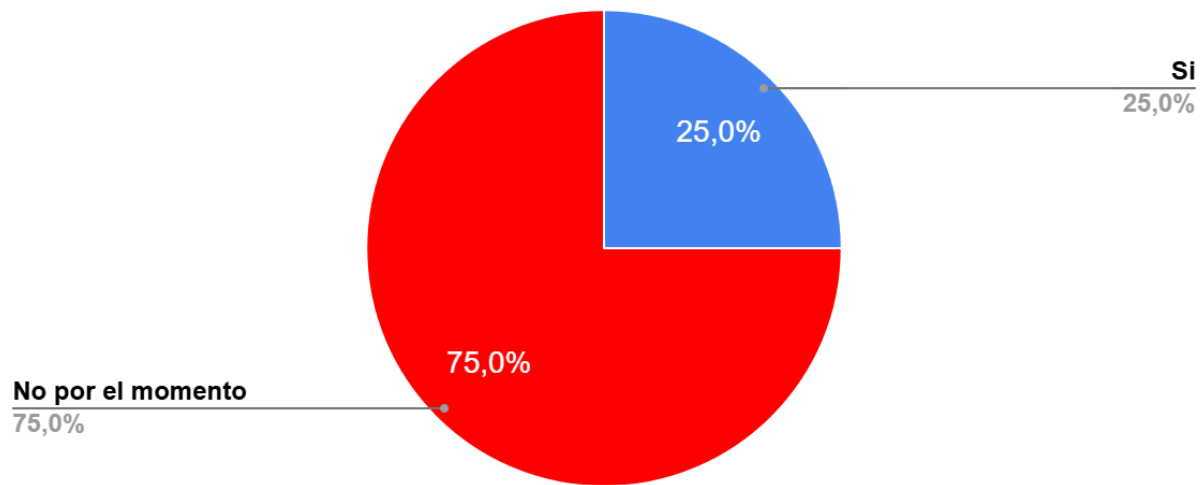
7.¿ Usted posee estadísticas sobre el rendimiento de los artículos más vendidos y menos vendidos?



8.¿ Usted posee un sistema de cotización electronica en su negocio?

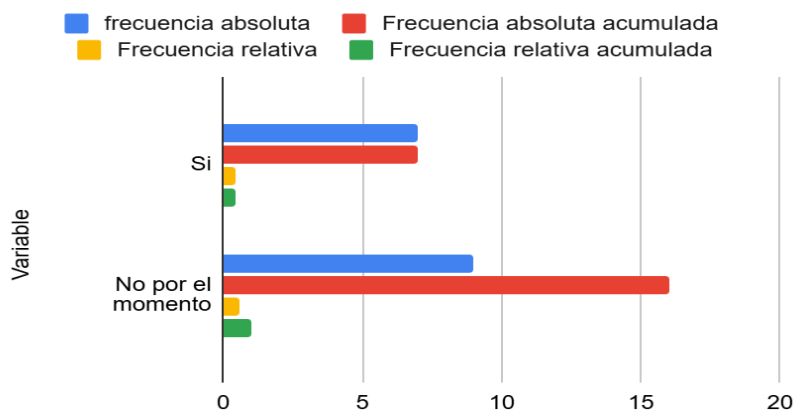


9.¿ Usted tiene una configuración de descuentos según fecha, evento de ciclismo, artículo o clientes habituales?

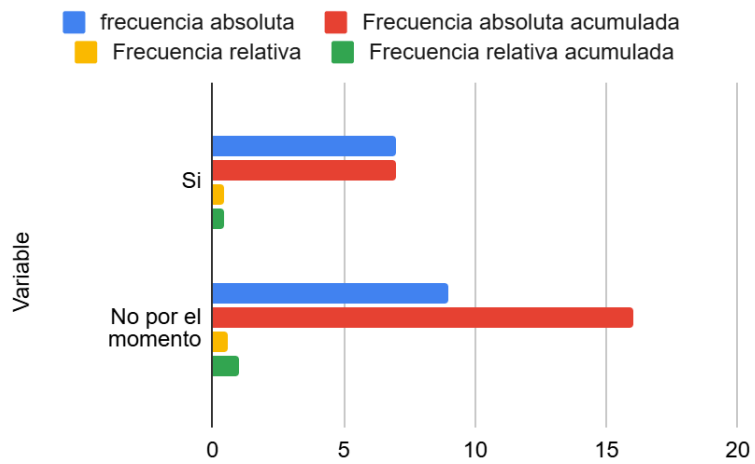


Análisis estadístico

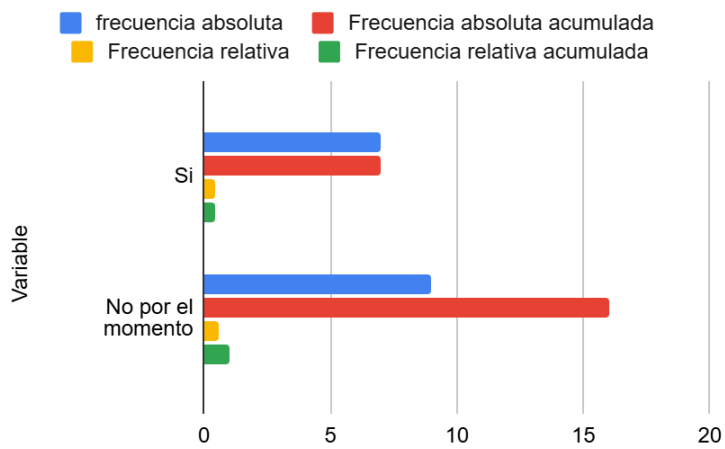
Pregunta 1



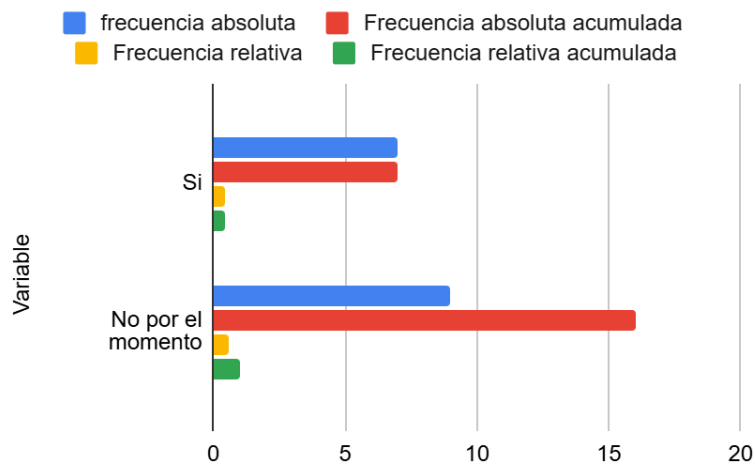
Pregunta 2



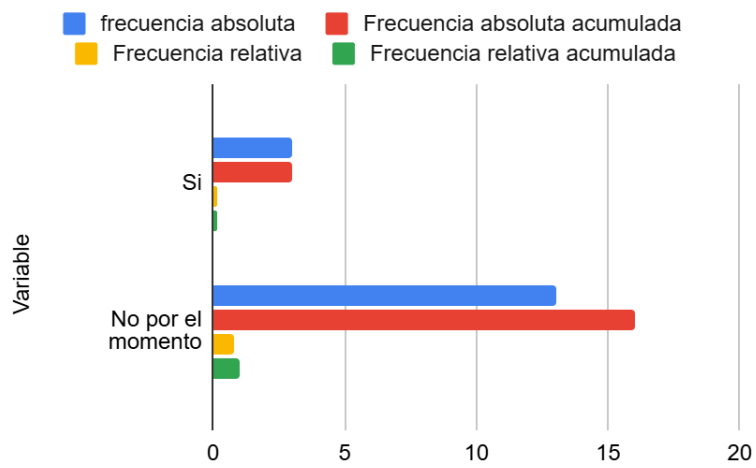
Pregunta 3



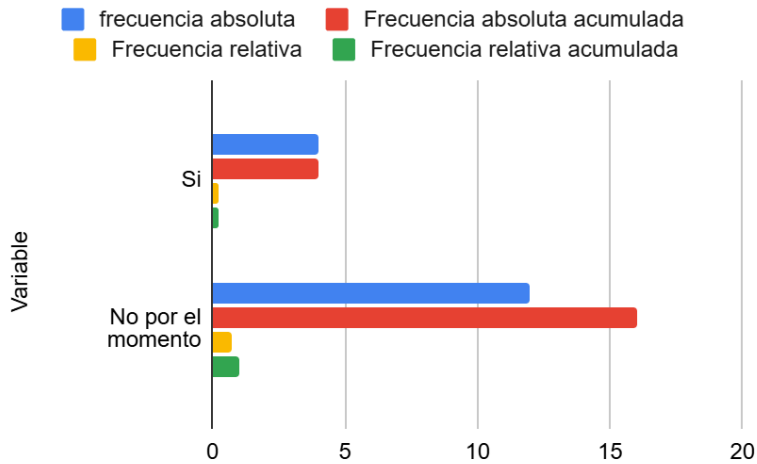
Pregunta 4



Pregunta 8



Pregunta 9



2.4. Beneficios

1.Reducción de pérdidas:

Se tendrá en cuenta el manejo del inventario y su facilidad de uso para así tener una reducción de pérdidas en el stock.

2.Disponibilidad de productos:

Se encontrará con facilidad una clasificación de productos, es decir por categorías, tallas, color, tipo de talla y marcas de los productos.

3.Información en tiempo real:

Acceso rápido al sistema y datos actualizados de la disponibilidad de los productos dentro del sistema.

4 cotizaciones rápidas:

Los usuarios podrán tener una opción de cotización para facilitar los costos y el manejo instantáneo de los productos a elegir.

2.4. Restricciones

1. Acceso limitado a módulos y funcionalidades: Se deberán asignar roles con permisos específicos para acceder solo a las funcionalidades relevantes para su trabajo.
 - 1.1. Solo lectura: Algunos usuarios pueden tener permiso para ver la información pero no para modificarla.
 - 1.2. Creación limitada: Ciertos usuarios pueden crear nuevos registros pero no eliminar registros existentes.
 - 1.3. Eliminación prohibida o controlada: La eliminación de registros críticos, puede estar restringida a administradores o requerir un proceso de aprobación.
2. Autenticación: Los usuarios deberán ingresar credenciales para acceder al sistema.
3. Autorización: Una vez autenticados, los permisos definidos para su rol determinarán a qué partes del sistema pueden acceder y qué acciones pueden realizar.
4. Auditoría de actividades: El sistema registrará las acciones realizadas por cada usuario, lo que permite rastrear cambios y detectar posibles usos indebidos.
5. Validación de datos, El software tendrá reglas de validación para asegurar que los datos ingresados cumplan con ciertos formatos o rangos.
6. Restricciones en la exportación de datos: Se limitará la capacidad de los usuarios para exportar grandes cantidades de datos sensibles.
7. Pago controlado del programa
 - 7.1. Validación al inicio de sesión: Al intentar acceder al sistema, se verificará el estado de pago del usuario o de la cuenta asociada
 - 7.2. Notificaciones y alertas: El sistema enviará notificaciones automáticas a los usuarios con pagos próximos a vencer o vencidos
 - 7.3. Limitación de funcionalidades: Los usuarios con pagos pendientes tendrán acceso restringido a ciertas funcionalidades críticas del software.

- 7.4. Bloqueo de la cuenta: En caso de mora prolongada, la cuenta del usuario podría ser bloqueada por completo hasta que se regularice el pago

2.5.Requerimientos funcionales

Módulo de inventario

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF01	Nombre: Consultar artículo
	Descripción: El sistema debe permitir consultar un artículo que hay dentro del inventario.
	Entradas:id_articulo,id_rol, nombre_articulo tipo_articulo, descripcion_articulo, material, color, tamaño, cantidad_articulo
	Prioridad:Alta

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF02	Nombre: Mostrar alerta
	Descripción: En el inventario se mostrará sobre los artículos que tengan un bajo stock.
	Entradas: cantidad_articulo
	Prioridad:Alta

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF03	Nombre: Generar reporte
	Descripción:El sistema generará un reporte incluyendo estadísticas sobre cualquier artículo con el fin de informar que ha pasado con este.
	Entradas: id_reporte, id_articulo, fecha, cantidad_articulo, entradas, salidas, rendimiento, punto_reorden
	Prioridad:Alta

Módulo de usuario

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF04	Nombre: Registrar usuario
	Descripción: El sistema permitirá registrar los datos e información del usuario para crear y registrar la cuenta en el sistema.
	Entradas: id_usuario, nombre, apellido, genero, doc_identidad, correo, contraseña y direccion
	Prioridad: Alta

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF05	Nombre: Asignar roles
	Descripción: El sistema debe permitir asignar roles a los usuarios como: Usuario y administrador
	Entradas: id_rol, nombre_rol y permisos
	Prioridad: Alta

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF06	Nombre: Editar usuario
	Descripción: El sistema permitirá actualizar los datos e información del usuario en el sistema.
	Entradas: id_usuario, nombre, apellido, genero, num_identidad, correo, contraseña y direccion
	Prioridad: Baja

Módulo de cotización

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF07	Nombre: Generar cotización
	Descripción: El sistema debe permitir mostrar y generar una cotización de artículos a un cliente
	Entradas: id_cotización e id_articulo
	Prioridad: Alta

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF08	Nombre: Editar cotización
	Descripción: El sistema debe permitir consultar y cambiar la información de una cotización de artículos a un cliente.
	Entradas: id_cotizacion e id_cliente
	Prioridad: Media

Módulo de compra

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF09	Nombre: Registrar compra
	Descripción: El sistema debe permitir registrar la compra realizada especificando la fecha y hora realizada, los artículos pedidos y el precio de la compra
	Entradas: fecha_hora, cantidad_articulo, id_articulo y costa_total
	Prioridad: Alta

Módulo de venta

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF10	Nombre: Registrar venta
	Descripción: El sistema debe permitir registrar los artículos que compró un cliente
	Entradas: id_venta, id_cliente, fecha, costo_total, valor_unitario y cantidad_articulo
	Prioridad: Alta

Módulo de artículo

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF11	Nombre: Registrar artículo
	Descripción: El sistema debe permitir registrar un artículo mostrando una descripción, nombre, el tipo de artículo y materiales
	Entradas: id_articulo, nombre_articulo, tipo_articulo; material, tamaño, cantidad_articulo
	Prioridad: Alta

Módulo de empleados

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF12	Nombre: Registrar empleado
	Descripción: El sistema registrará el empleado especificando sus nombres y apellidos, tipo de EPS, documento de identidad, RH, sueldo y teléfono
	Entradas: id_empleado, nombre_empleado, RH, EPS, sueldo y cargo_empleado
	Prioridad: Alta

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF13	Nombre: Editar empleado
	Descripción: El sistema permitirá editar o eliminar la información de un empleado registrado en el sistema
	Entradas: id_empleado, nombre_empleado, apellido_empleado y número_documento
	Prioridad: Media

Módulo de reportes

CÓDIGO	REQUISITOS FUNCIONALES
RF14	Nombre: Generar reportes
	Descripción: El sistema debe ser capaz de generar reportes donde se informe los artículos con bajo stock, la cantidad de compras, ventas y cotizaciones realizadas generando estadísticas
	Entradas: artículo bajo en stock
	Prioridad: Alta

2.6.Requerimientos no funcionales

Tabla 7.

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
--------	---------------------------

RNF 1	Nombre: Escalabilidad
	Descripción: El sistema debe ser capaz de manejar un aumento en el volumen de datos del inventario y el número de usuarios sin comprometer el rendimiento.
	Entradas: Productos de inventario
	Prioridad: Alta

Tabla 28.

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF 2	Nombre: Facilidad de uso
	Descripción: La interfaz del cotizador electrónico debe ser intuitiva, fácil de navegar y comprender para usuarios con diferentes niveles de experiencia tecnológica.
	Entradas: Cotizador electrónico
	Prioridad: Media

Tabla 29.

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF 3	Nombre: Eficiencia del usuario
	Descripción: El número de pasos necesarios para generar una cotización debe ser mínimo.
	Entradas: Cotización
	Prioridad: Media

Tabla 30.

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF4	Nombre: Autenticación
	Descripción: El acceso al sistema debe requerir una autenticación segura de los usuarios
	Entradas: Usuario y contraseña
	Prioridad: Alta

Tabla 31.

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF5	Nombre: Autorización

	Descripción: Los usuarios deben tener diferentes niveles de acceso y permisos según sus roles
	Entradas:Roles de usuario
	Prioridad:Alta

Tabla 31.

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF 6	Nombre: Auditoría
	Descripción: El sistema debe mantener un registro de las acciones importantes realizadas por los usuarios
	Entradas:Registro de usuario
	Prioridad:Alta

Tabla 32.

CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF 7	Nombre: Legibilidad del código
	Descripción: El código fuente debe ser claro, bien documentado y seguir estándares de codificación para facilitar su mantenimiento por diferentes desarrolladores.
	Entradas:Código de desarrollo
	Prioridad:Alta

Tabla 33.

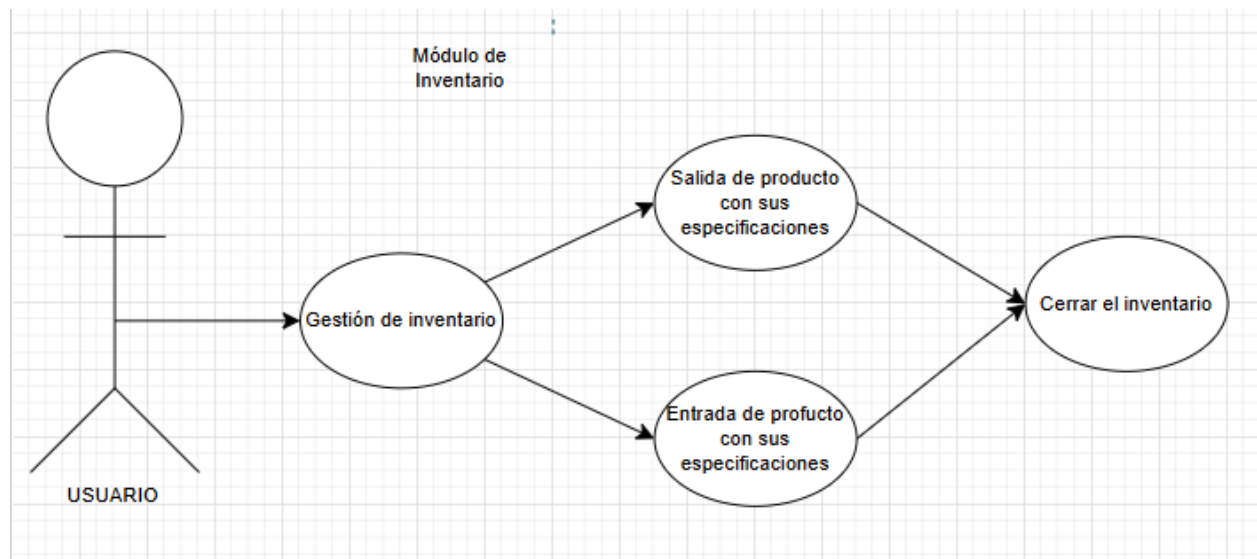
CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF8	Nombre: Compatibilidad
	Descripción: El cotizador electrónico debe ser compatible con los navegadores web más comunes (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
	Entradas:Cotizador electrónico
	Prioridad:Alta

Tabla 34.

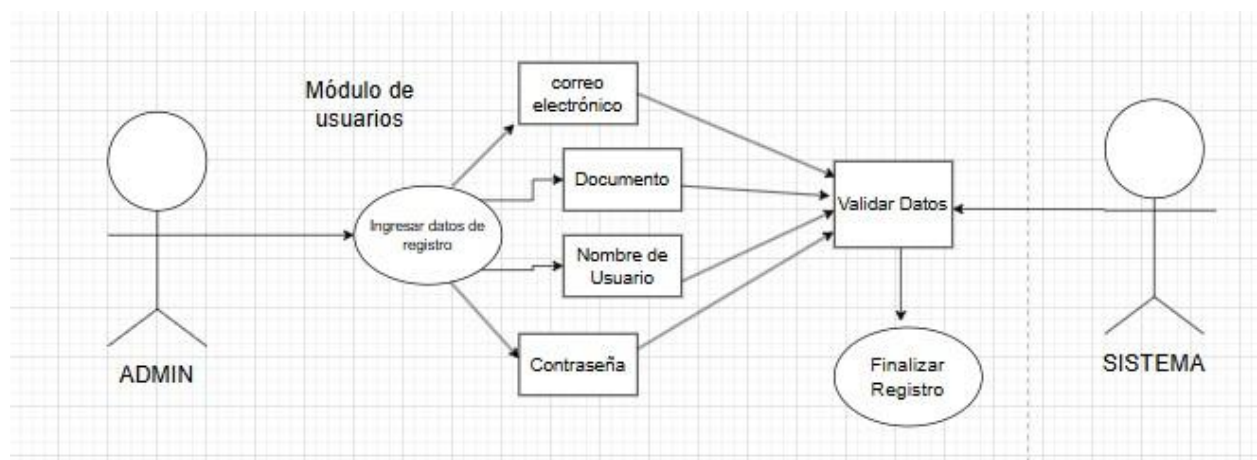
CÓDIGO	REQUISITOS NO FUNCIONALES
RNF 9	Nombre: Base de datos
	Descripción: El sistema almacenará o guardará los datos de los usuarios en una base de datos
	Entradas: Cuenta de usuario y contraseña
	Prioridad: Alta

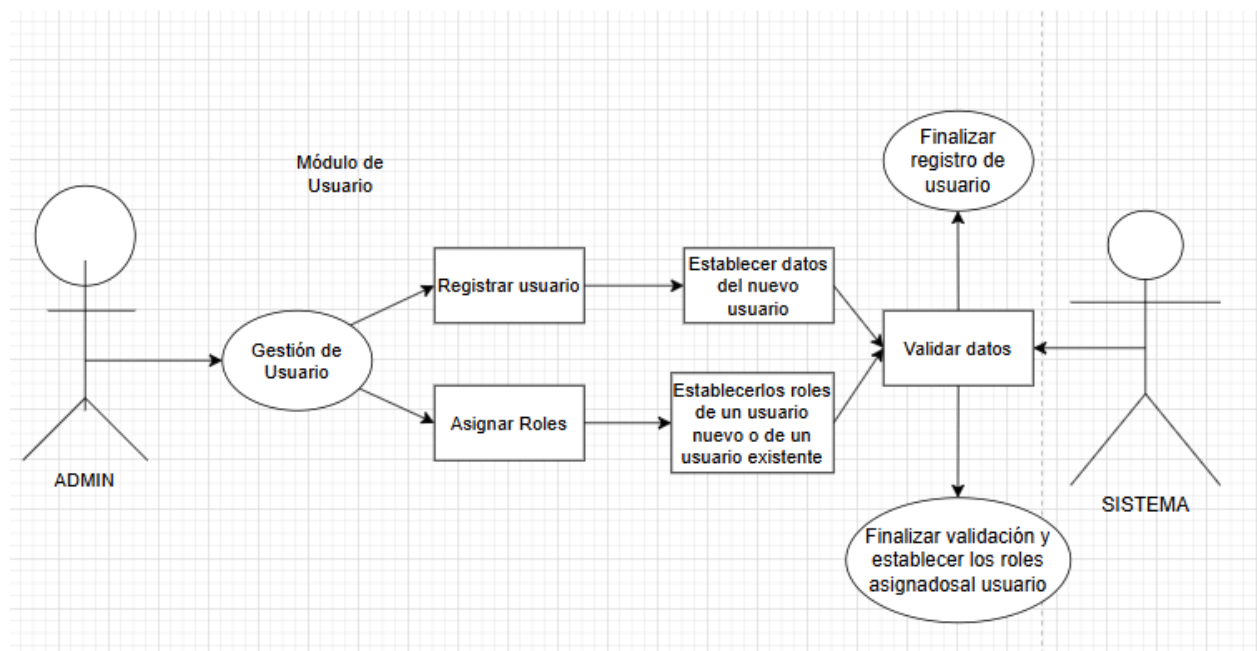
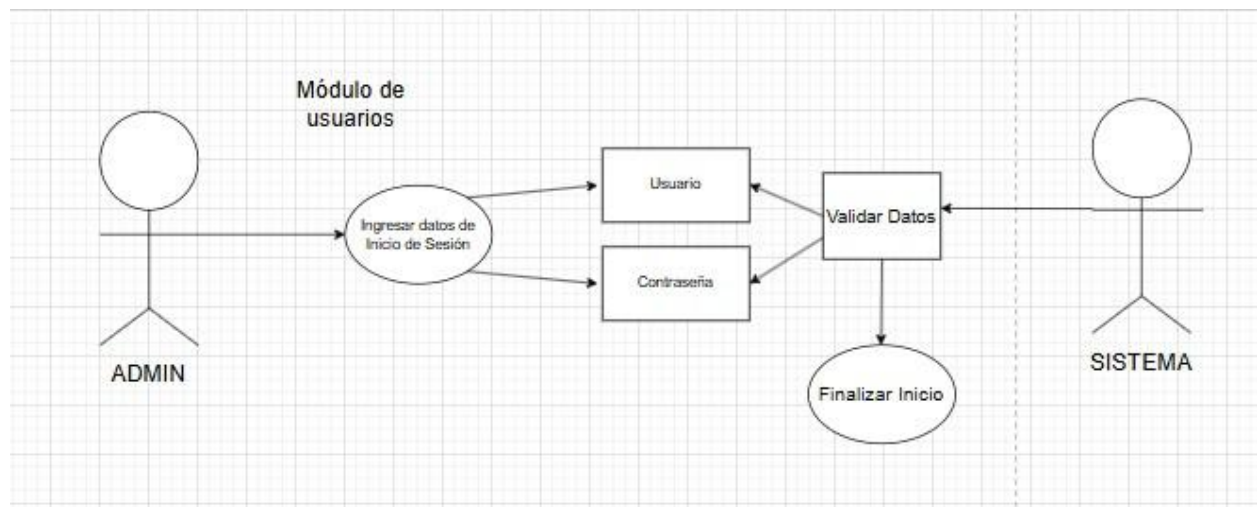
Casos de uso:

Módulo inventario

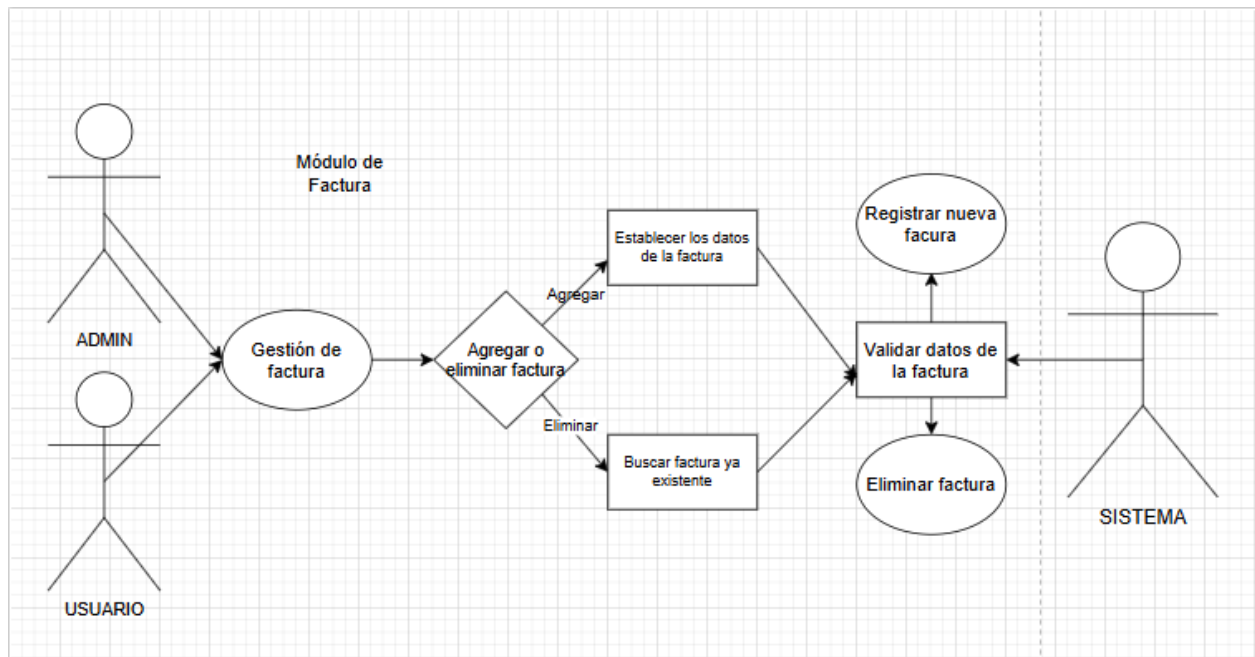
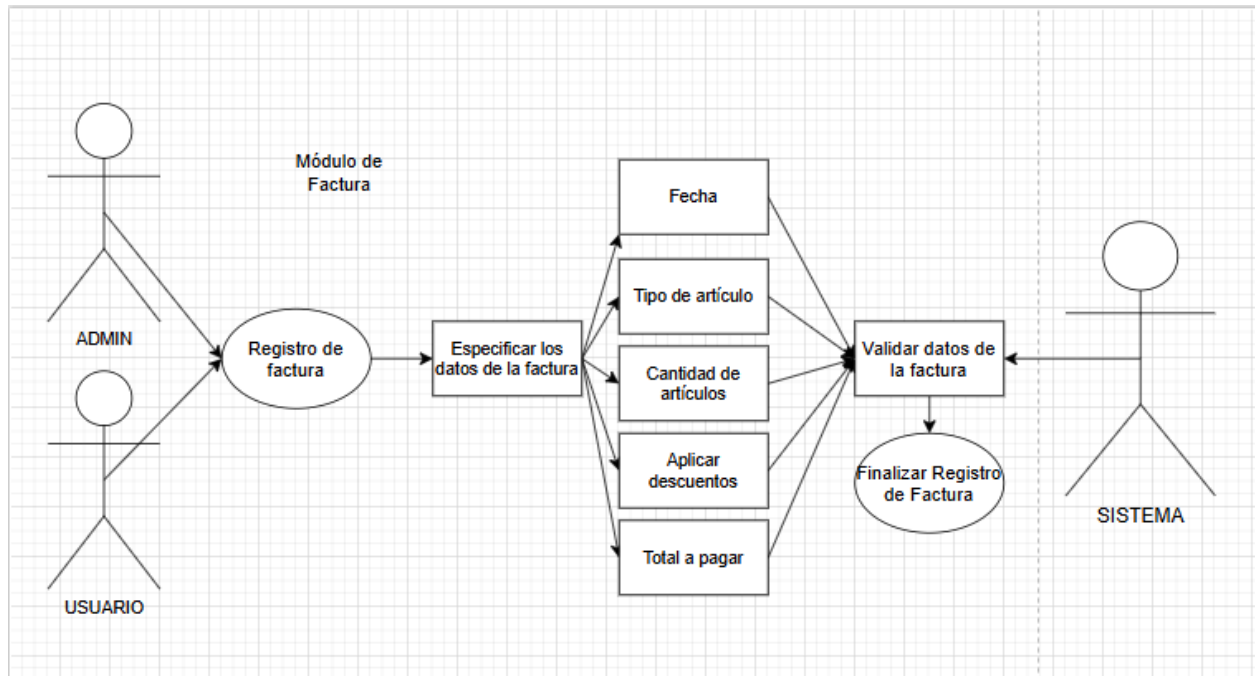


Módulo de Usuario

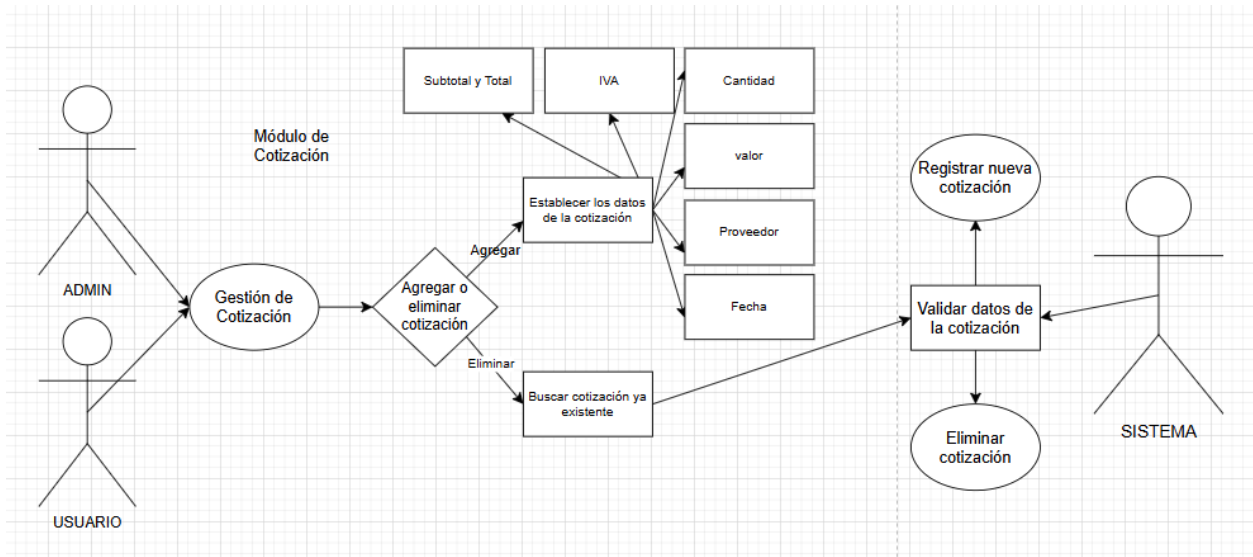




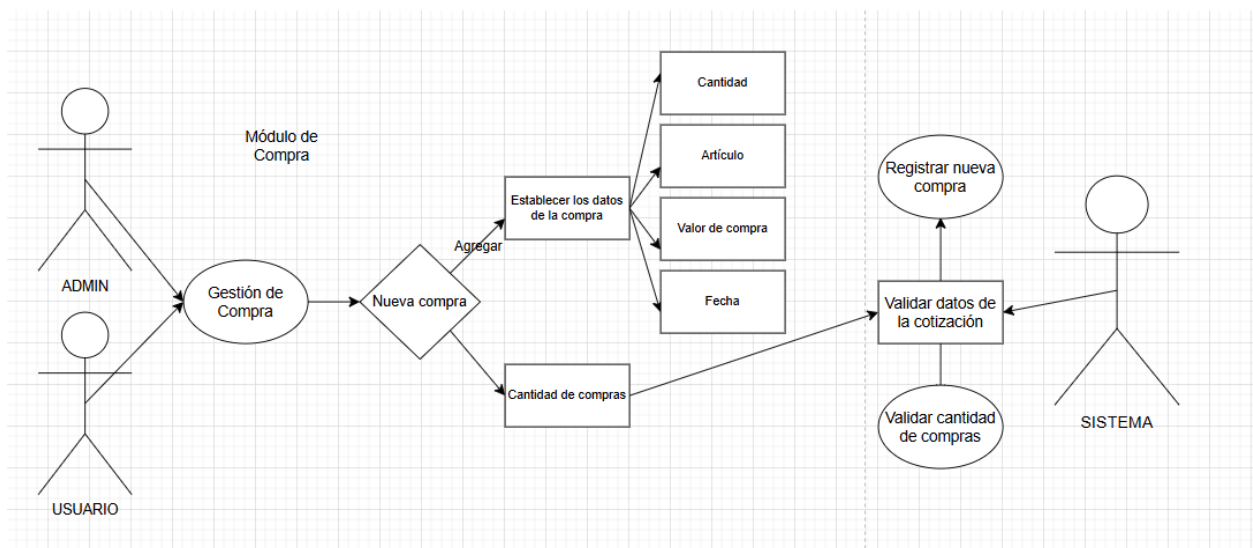
Módulo de Recibo



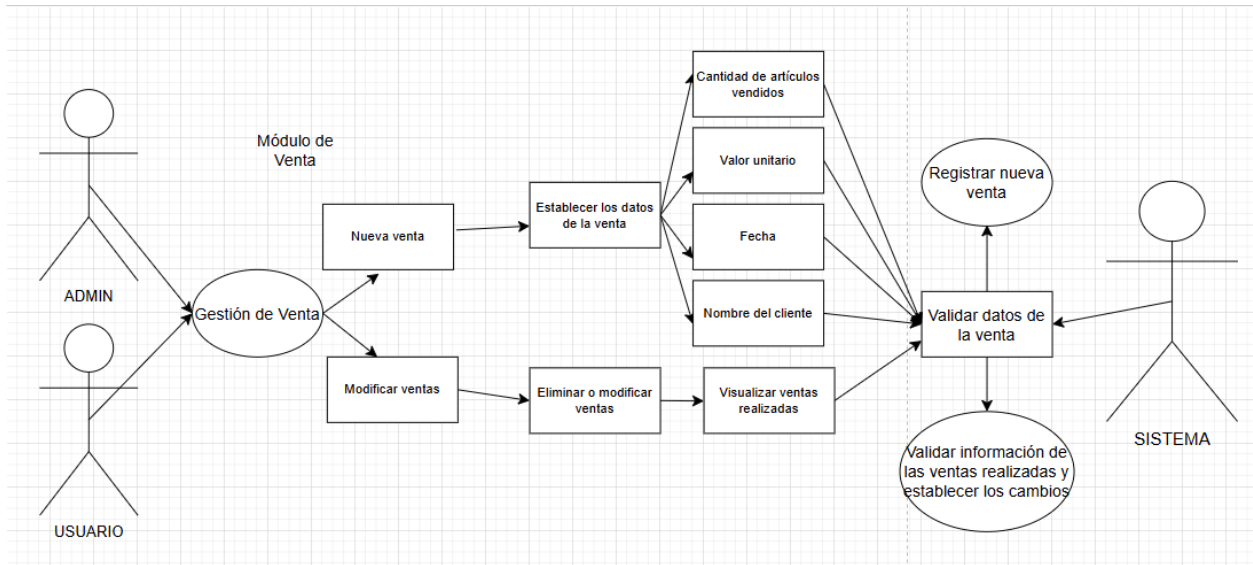
Módulo de cotización



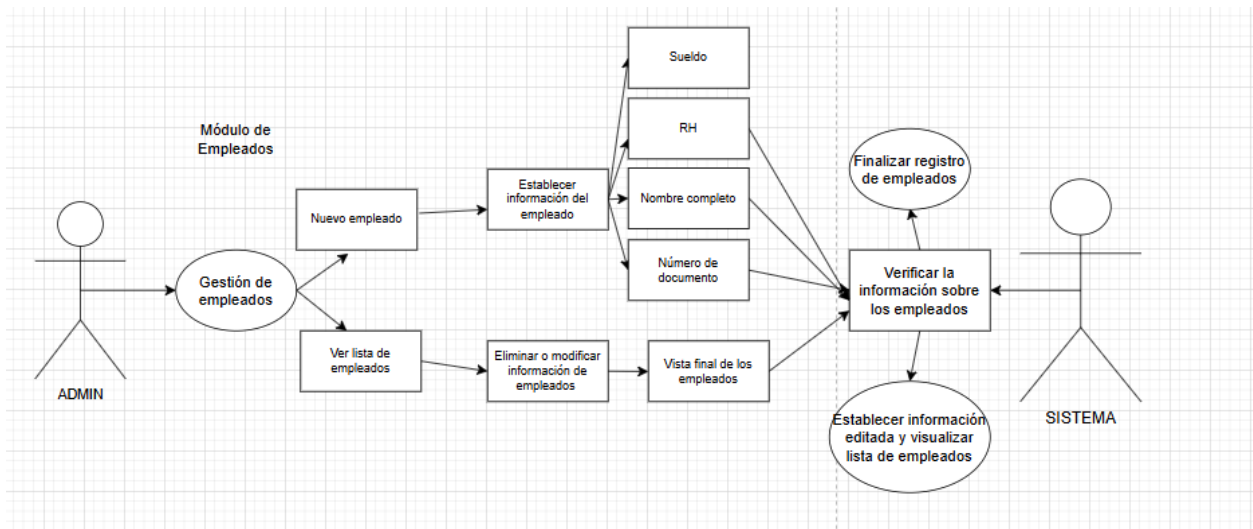
Módulo de compras



Módulo de ventas



Módulo de empleados



Módulo de reportes

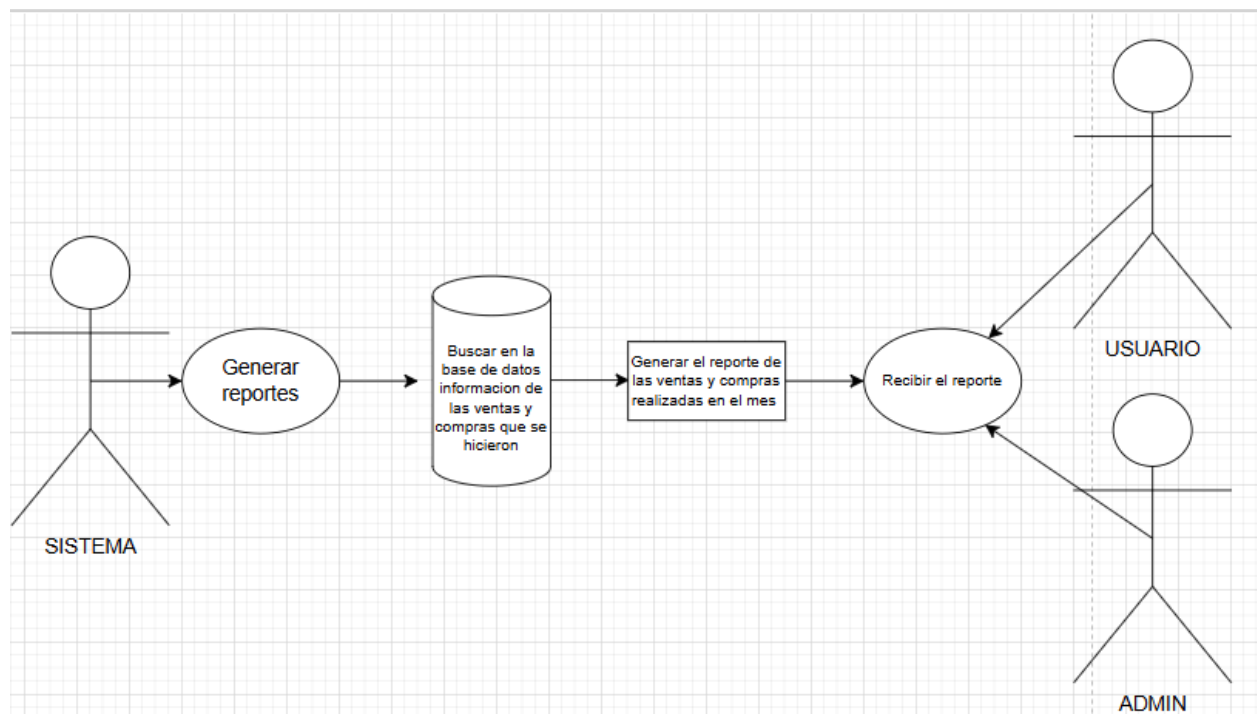
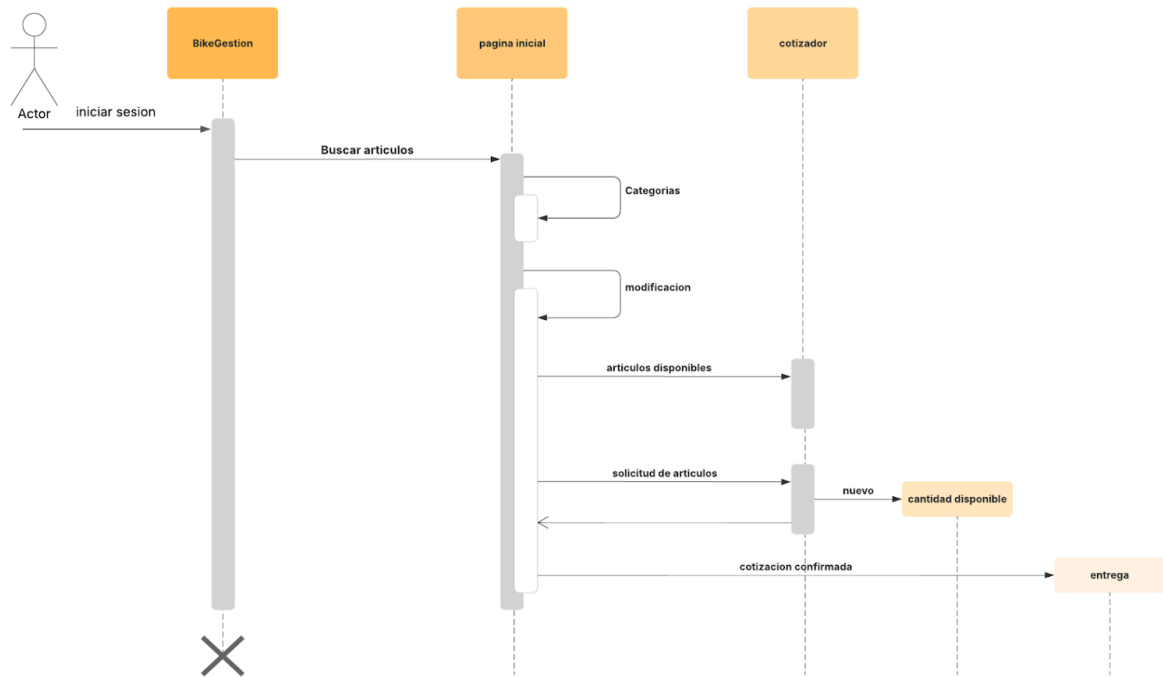
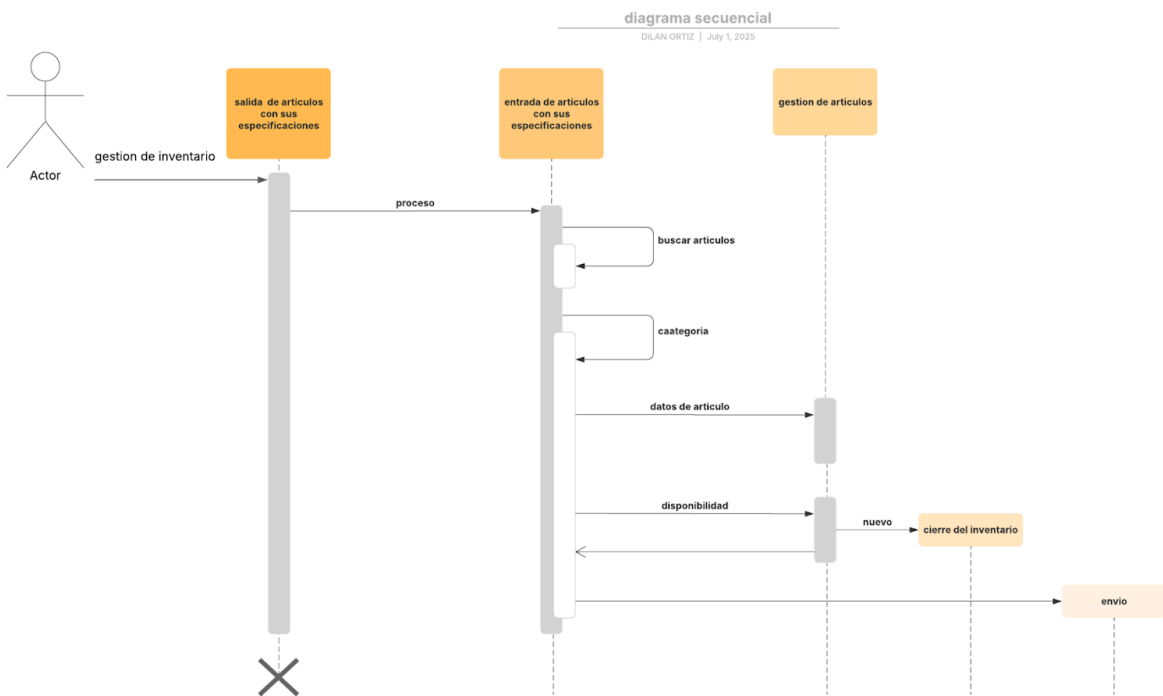


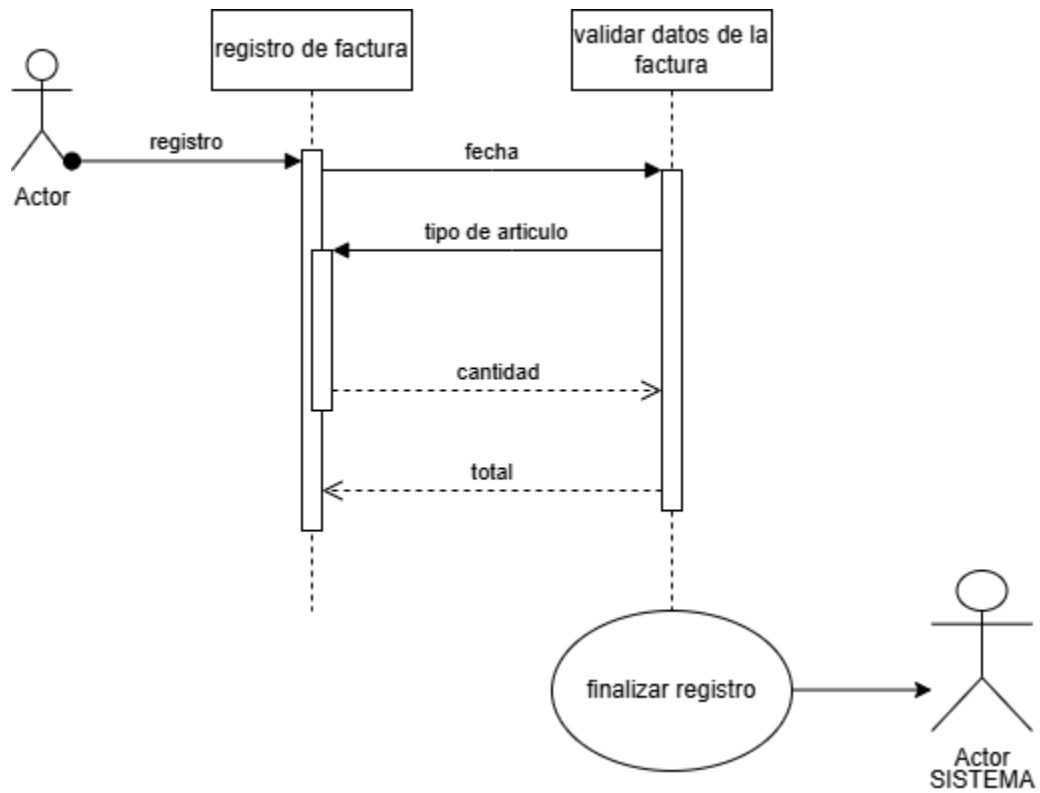
Diagrama Secuencial



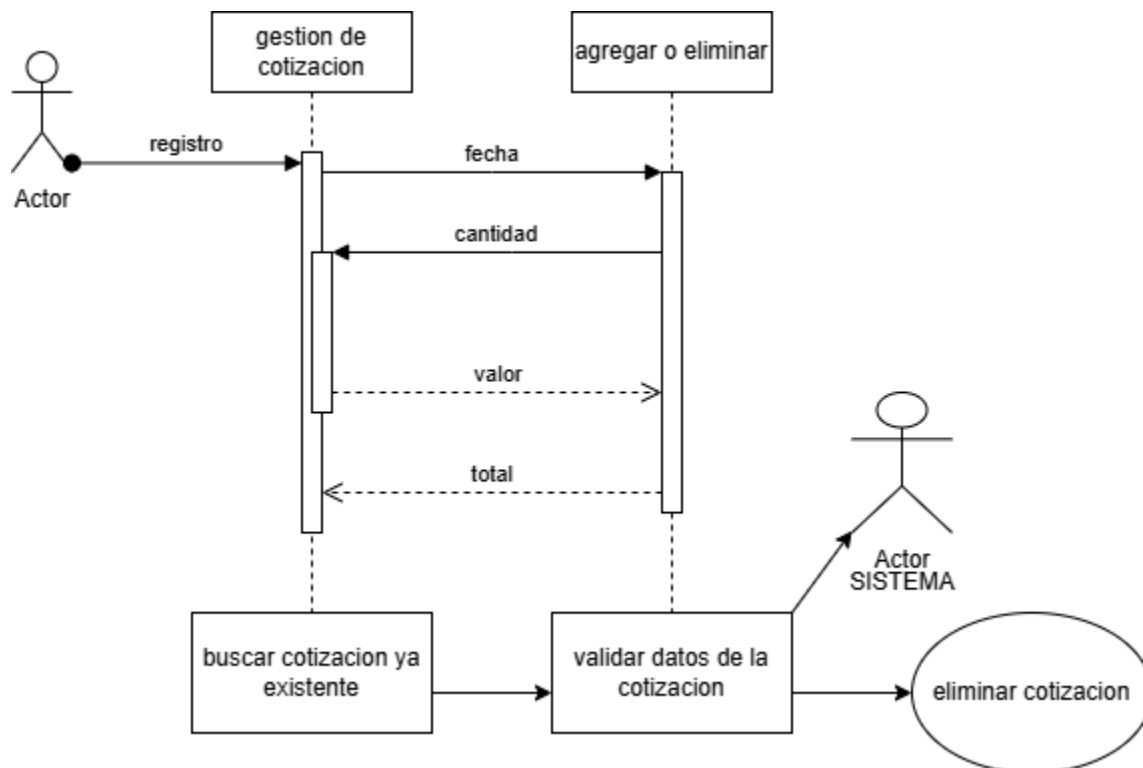
2



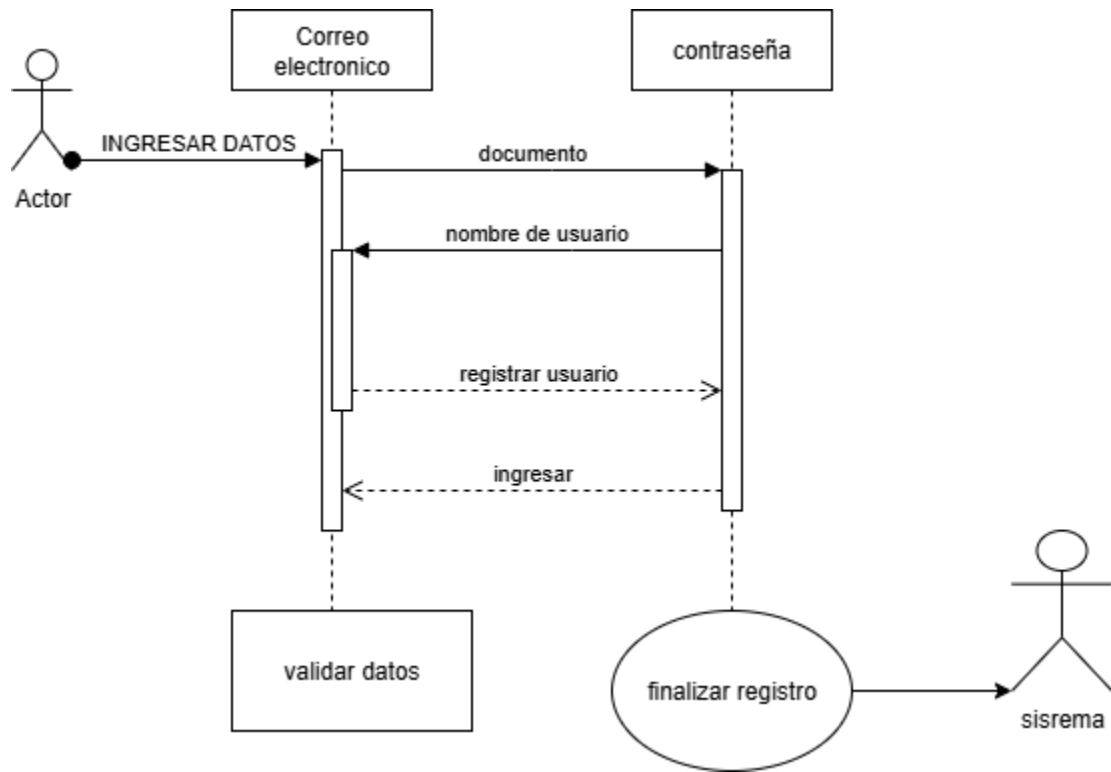
3



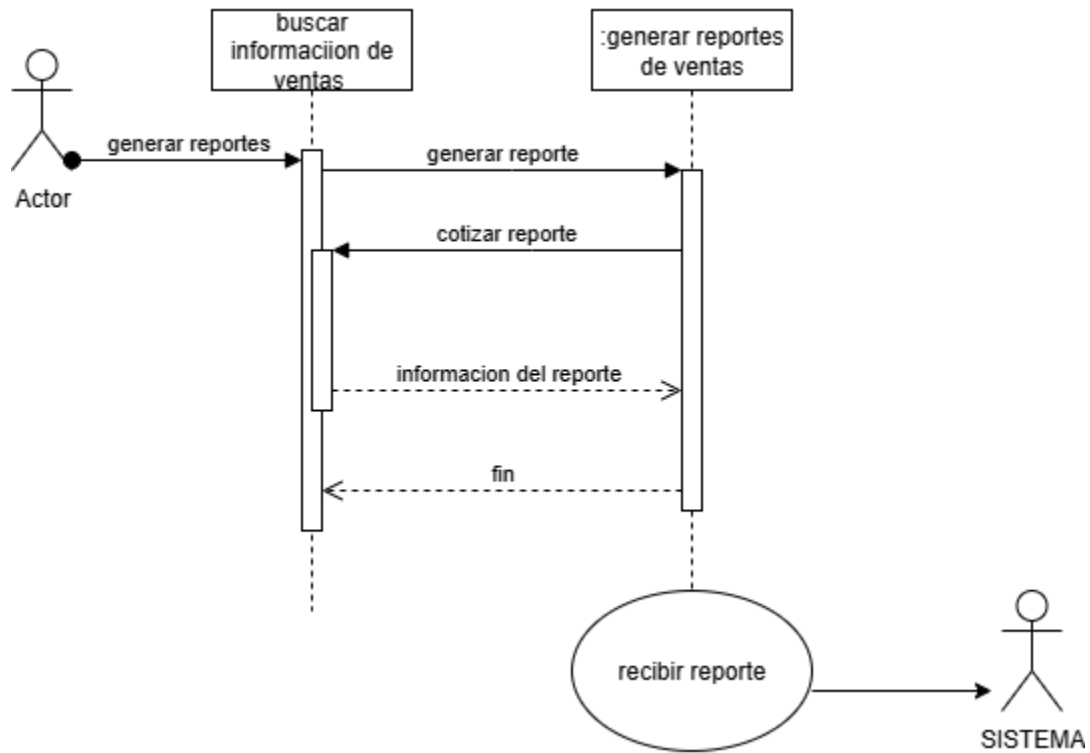
4



5



6



7

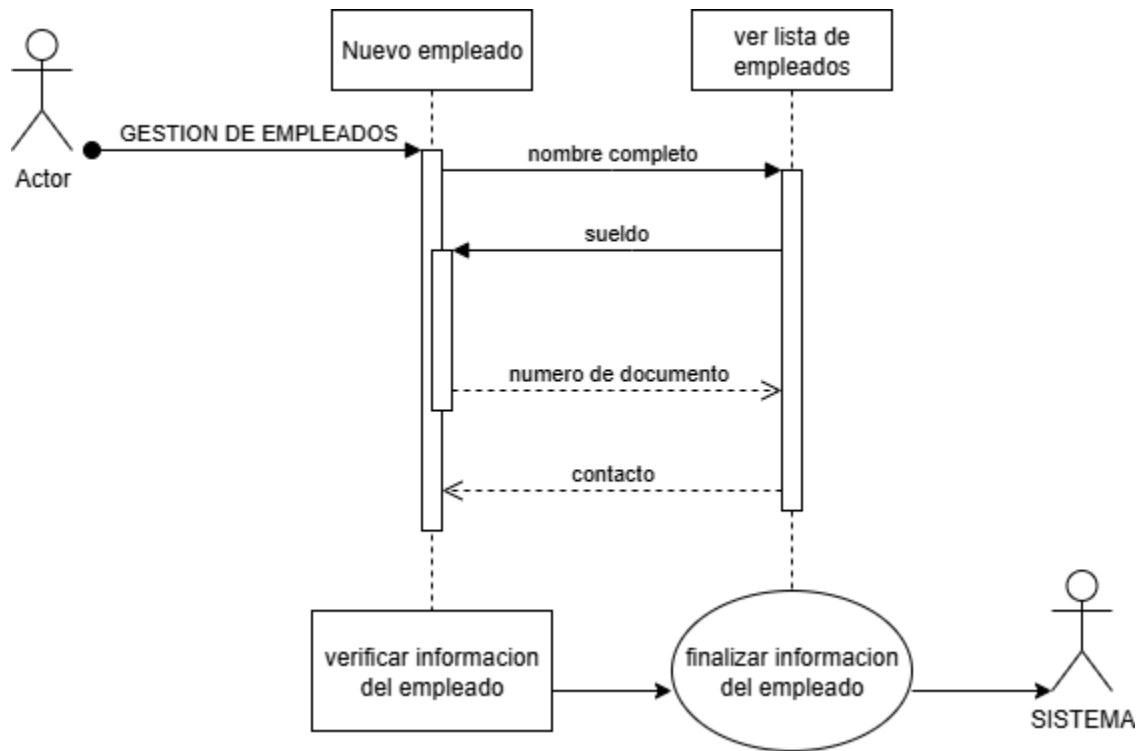
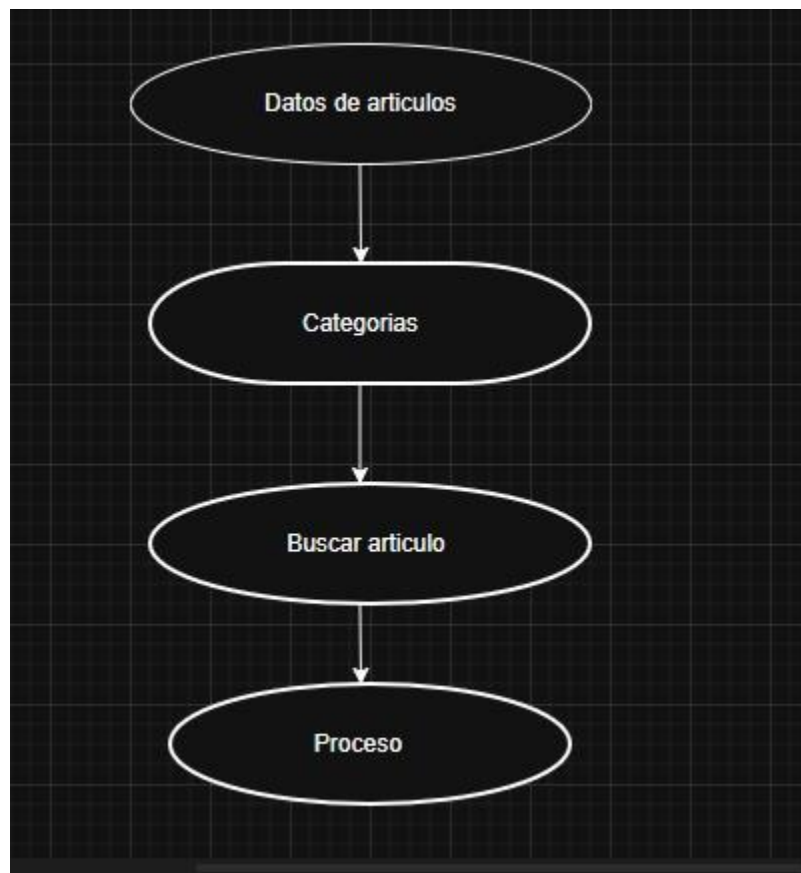
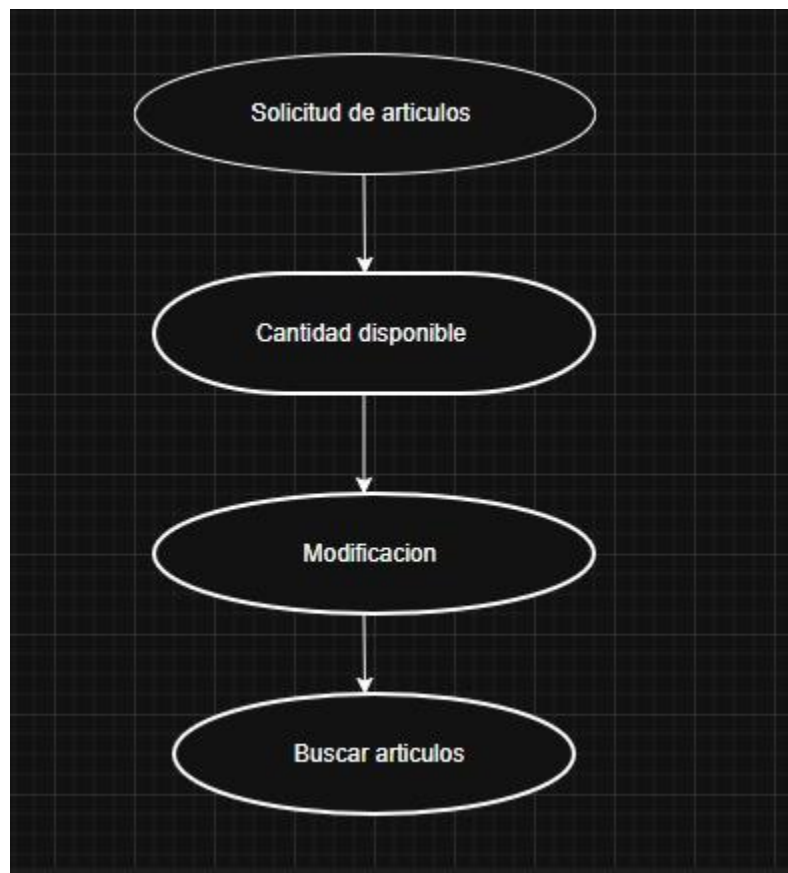


Diagrama de actividades

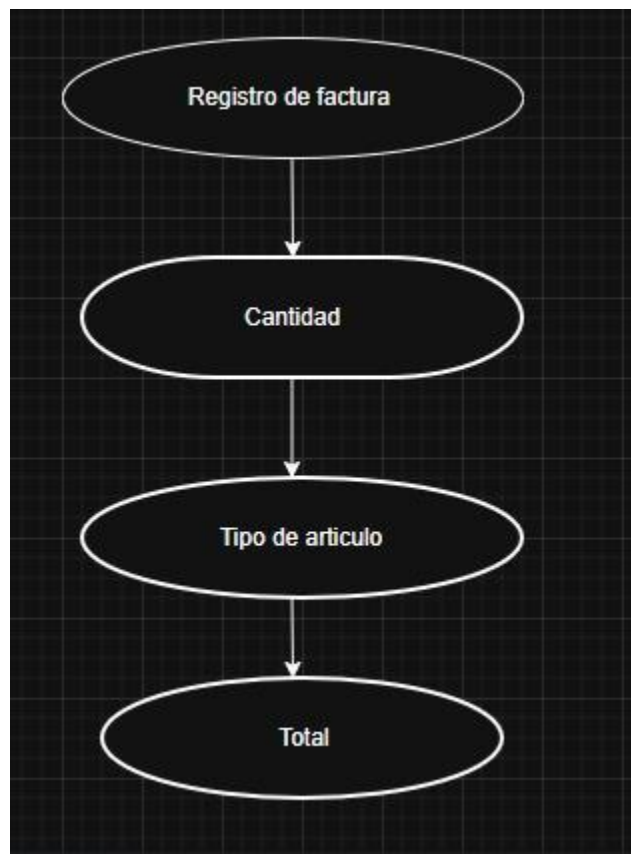
inventario



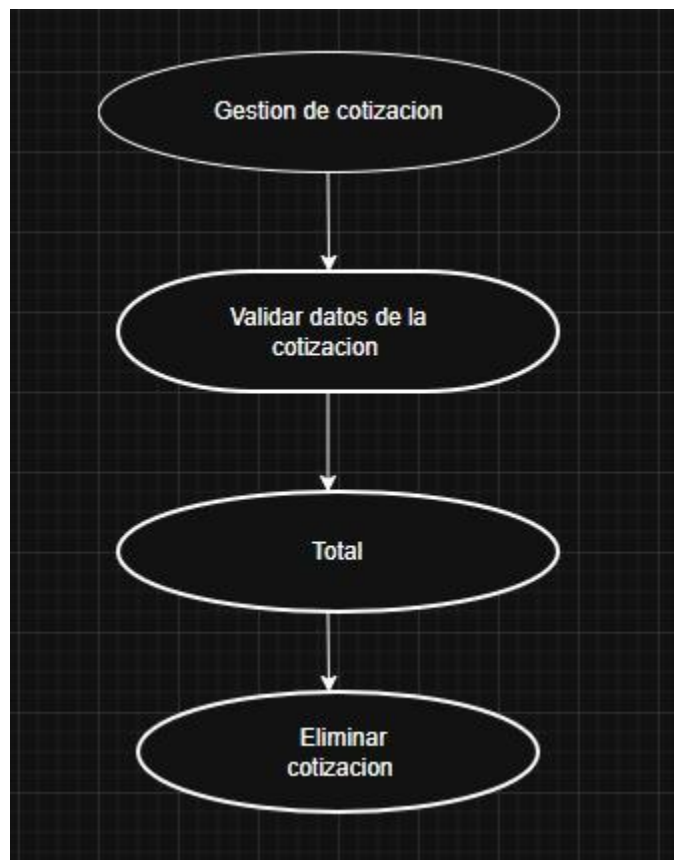
Inicio de sesión

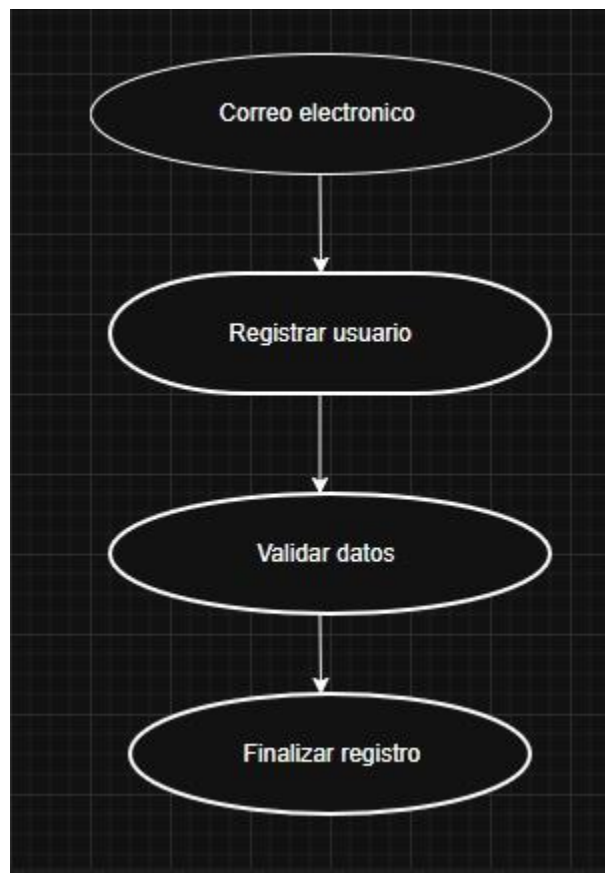


Registro



Registro cotización

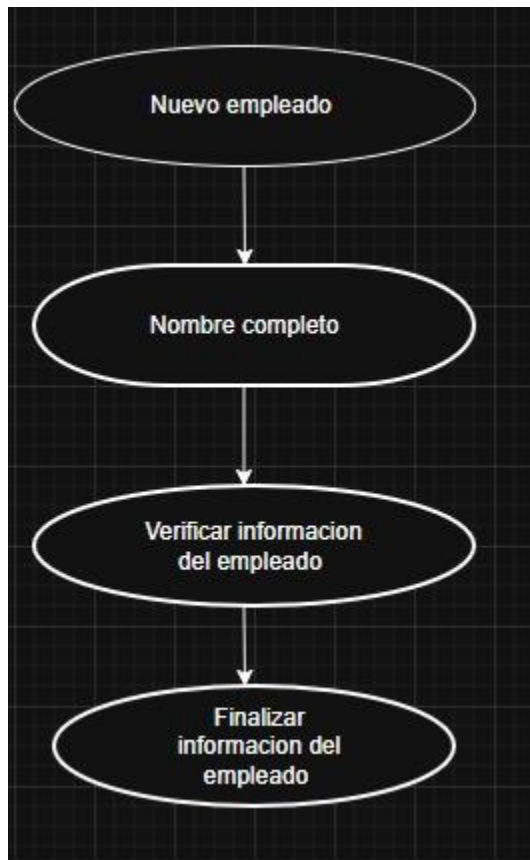




Generar reportes



Gestión de empleados



2.7. Historias de Usuario

Módulo de inventario

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU1
Nombre:	Registro de inventario
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
2	
Descripción:	
Como vendedor, quiero registrar todos mis artículos en categorías especificando la cantidad de stock, código, estado y tipo de artículo	
Observaciones:	
El usuario debe tener una cuenta registrada en el sistema	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU2
Nombre:	Registro de entrada de inventario
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
2	
Descripción:	
Como vendedor, quiero registrar nuevas unidades de un artículo para así actualizar correctamente la cantidad de stock del inventario	
Observaciones:	
El artículo debe ser registrado con: Código, fecha cantidad del artículo y proveedor	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU3
Nombre:	Registro de salida de inventario
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
2	
Descripción:	
Como vendedor, quiero especificar la salida de un artículo por: venta, devolución o daño para actualizar el stock	
Observaciones:	
Se debe de seleccionar el artículo para registrar el tipo de salida	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU4
Nombre:	Gestionar inventario
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
2	
Descripción:	
Como vendedor, quiero agregar, buscar, modificar y eliminar los artículos	
Observaciones:	
El usuario tiene que registrar el inventario	

Módulo de usuario

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU5
Nombre:	Registro de usuario
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
2	
Descripción:	
Como usuario, quiero crear una cuenta para así, registrar mi inventario en el software	
Observaciones:	
El sistema solicitará información del usuario	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU6
Nombre:	Inicio de sesión
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
2	
Descripción:	
Como usuario, quiero iniciar sesión de mi cuenta en el sistema	
Observaciones:	
El sistema verificará si la cuenta existe en el sistema	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU7
Nombre:	Asignar roles de usuario
Usuario:	Vendedor y cliente
Puntos Estimados de esfuerzo:	
2	
Descripción:	
Como usuario, quiero especificar que tipo de usuario que soy	
Observaciones:	
El usuario debe de tener en cuenta si es vendedor o cliente	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU8
Nombre:	Gestionar usuario
Usuario:	Vendedor y clientes
Puntos Estimados de esfuerzo:	
2	
Descripción:	
Como usuario, quiero observar los roles, y diferentes permisos que tengo según mi rol de usuario	
Observaciones:	
Según el tipo de usuario se otorgará diferentes permisos	

Módulo factura

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU9
Nombre:	Registro de factura
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
4	
Descripción:	
Como vendedor, quiero registrar el tipo de factura ya sea por venta o compra	
Observaciones:	
El usuario debe de tener en cuenta que tipo de factura va a registrar	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU10
Nombre:	Gestionar factura
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
4	
Descripción:	
Como vendedor, quiero registrar el estado(Cancelada o pendiente), los tipos y cantidad de facturas realizadas	
Observaciones:	

Debe de tener ya realizadas las facturas

Módulo cotización

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU11
Nombre:	Registro cotización
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
4	
Descripción:	
Como vendedor, quiero crear cotizaciones especificando la fecha, el tipo, valor unitario y cantidad del articulo que necesito o están comprando según el tipo de cotización	
Observaciones:	
Debe de tener en cuenta que tipo de cotización está realizando el usuario	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU12
Nombre:	Gestionar cotización
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
4	
Descripción:	
Como vendedor, quiero agregar, buscar, modificar y eliminar cotización y especificando su estado(terminada o en proceso)	
Observaciones:	
Debe de tener en cuenta que tipo de cotización está realizando el usuario	

Modulo compra

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU13
Nombre:	Registro de compra
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
4	
Descripción:	
Como vendedor, quiero registrar la compra realizada en: fecha, cantidad y valor de la compra de los artículos pedidos	
Observaciones:	
Se registra la compra especificando el proveedor	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU14
Nombre:	Gestionar compra
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
4	
Descripción:	
Como vendedor, quiero agregar, buscar, modificar y eliminar compras	
Observaciones:	
Se debe especificar las cantidades de compras realizadas	

Módulo de venta

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU15
Nombre:	Registro de venta
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
4	
Descripción:	
Como vendedor, quiero registrar la venta de los artículos a mis clientes	
Observaciones:	
Se debe especificar la fecha y código de la venta	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU16
Nombre:	Gestionar venta
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
4	
Descripción:	
Como vendedor, quiero agregar, modificar, buscar y eliminar la ventas	
Observaciones:	
Se debe de especificar la cantidad de ventas realizadas	

Módulo de artículo

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU17
Nombre:	Registro articulo
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
2	
Descripción:	
Como vendedor, quiero registrar articulo colocando una breve descripción del mismo	
Observaciones:	
Se debe especificar el tipo de articulo y material	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU18
Nombre:	Gestionar artículo
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
2	
Descripción:	
Como vendedor, quiero agregar, buscar, modificar y eliminar artículos	
Observaciones:	
El usuario debe de tener registrado un inventario	

Módulo de empleados

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU19
Nombre:	Registro de empleados
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
4	
Descripción:	
Como vendedor, quiero registrar a todos mis empleados	
Observaciones:	
Además se debe adicionar la EPS, RH y sueldo	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU20
Nombre:	Gestionar empleados
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
4	
Descripción:	
Como vendedor, quiero agregar, modificar, buscar y eliminar empleados para mantener actualizado el personal en el sistema.	
Observaciones:	
Se debe de tener los correo, cédula y nombres de los empleados	

Módulo de reporte o informes

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU21
Nombre:	Generar reportes de inventario
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
4	
Descripción:	
Como vendedor, quiero que el inventario me genere reportes de artículos bajos en stock	
Observaciones:	
El reporte solo se informará al vendedor	

HISTORIA DE USUARIO	
Número:	HU22
Nombre:	Informe estadístico de compras y ventas
Usuario:	Vendedor
Puntos Estimados de esfuerzo:	
4	
Descripción:	
Como vendedor, quiero un informe estadístico de la compras y ventas realizadas	
Observaciones:	
El informe será de los artículos más o menos vendidos y comprados	

2.8. Casos de Prueba

Tabla 45.

Formato de caso de prueba	
Objetivo del caso de prueba	El cliente podrá crear nuevas cotizaciones
Identificador	CP 01
Nombre o identificador del requerimiento	RF11 Crear nueva cotización
Precondiciones	Iniciará sesión y seleccionará la pestaña nuevo archivo
Pasos	Resultados esperados
1. Hacer click en la carpeta de archivo	1. El usuario podrá observar los distintos tipos de archivos
2. Crear nuevo archivo	2. El usuario podrá seleccionar entre los tipos de archivos y crear nueva cotización
3. Nueva cotización	3. El usuario podrá añadir productos, valor, unitario, cantidad, subtotal y el total de los productos cotizados.

Gráfico 1.

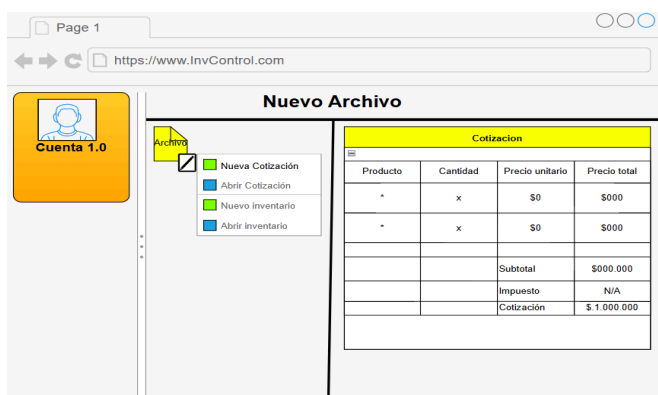


Tabla 46.

Formato de caso de prueba	
Objetivo del caso de prueba	El cliente podrá registrarse en la página web
Identificador	CP 02
Nombre o identificador del requerimiento	RF1 Registro de usuario
Precondiciones	Registrarse creando una cuenta con sus credenciales
Pasos	Resultados esperados
1. Diligenciar Usuario	1. El usuario podrá poner su id de usuario en la casilla
2. Diligenciar Contraseña	2. El usuario podrá poner su contraseña en la casilla
3. Hacer click en "iniciar sesión"	3. El usuario deberá ser direccionado a la página donde podrá tener los servicios de nuestro software

Gráfico 2.

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.InvControl.com>. The page features a navigation bar with 'Login', 'Help', and 'Contact' buttons. The main content area has a yellow background with a rounded rectangle containing the login form. The form includes the INVControl logo, a 'Usuario:' label with a text input field, a 'Contraseña:' label with a password input field (masked with asterisks), a 'Register' link, and a 'Login' button.

Tabla 1.

Formato de Caso de Prueba	
Objetivo del caso de prueba	El cliente podrá agregar nuevos productos
Identificador	CP 03
Nombre o identificador del requerimiento	RF 4 Agregar nuevo producto
Precondiciones	Iniciar sesión y seleccionar la opción agregar producto en la pestaña inventario
Pasos	Resultados esperados
1. Hacer click en la pestaña inventario	1. El usuario podrá observar los productos que actualmente se encuentran en su inventario
2. Hacer click en agregar producto	2. El usuario podrá agregar un nuevo producto a su inventario con todas las especificaciones
3. Hacer click en agregar al inventario	3. El usuario al poner todas las características de su producto lo podrá dar en agregar al inventario, para que su producto quede registrado de manera correcta



FORMATO DE CASOS DE PRUEBA	
OBJETIVO DE CASOS DE PRUEBA	El usuario podrá eliminar algunos productos del inventario
MODIFICADOR	CP 04
NOMBRE O IDENTIFICADOR DEL REQUERIMIENTO	RF 6 ELIMINAR PRODUCTOS
PRECONDICIONES	iniciar sesión y seleccionar la opción eliminar producto en la pestaña
PASOS	RESULTADOS ESPERADOS
1.Iniciar sesión y seleccionar la pestaña de inventario	el usuario inicia sesión en la página para realizar la actividad
2. Seleccionar un producto y verificar la eliminación	El usuario tiene la opción de eliminar el producto
3. el sistema da la opción de confirmación de eliminar producto	El usuario da por confirmado la eliminación del producto en el inventario



2.9. Mercado y estimación de de costos

2.9.1. Productos y Servicios

1. Administración del inventario
2. Cotizador electrónico
3. Administración empresarial
4. Sistema POS

2.9.2. Productos Requeridos

FICHA TÉCNICA	
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	
Nombre del producto	Desarrollo y creación de una plataforma web para el control de inventario y la cotización de las empresas
Línea de producción	Aplicación web
Versiones anteriores	No aplica (Plataforma nueva)
Versión actual	1.0 Primera versión
Módulo	Gestión logística
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	
Descripción general del producto	Aplicación web para ayudar a las empresas a gestionar de manera eficiente su inventario logístico para así tener una organización efectiva en estas empresas.
Objetivo	Desarrollar una aplicación web interactiva para optimizar la gestión logística en el inventario dentro de las empresas y así agilizar la toma de decisiones.
ARQUITECTURA	
Descripción	Se utilizará la arquitectura Cliente-Servidor: Donde la aplicación se divide en dos componentes cliente y servidor permite que interactúen eficientemente y facilita la gestión de recursos o servicios..
REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO	
REQUISITOS DEL SISTEMA (SERVIDOR)	

Requisitos de hardware	Procesadores igual o superiores al intel core i5, memoria ram 16 gb, sistema operativo windows 11.
Requisitos de software	Visual Studio Code: Python, Html CSS, Base de datos: Xampp,Mysql, hosting y dominio de 70 gb de almacenamiento de datos.
Otros	
REQUISITOS DEL SISTEMA (Cliente)	
Requisitos de hardware	Procesador: 4 Núcleos, Intel core 5, Almacenamiento: 500 gb Ram: 16
Requisitos de software	Navegadores como: Google, Brave, firefox y otros pueden ejecutar la página web
Otros	
REQUERIMIENTOS	
Requerimientos funcionales generales	El usuario podrá registrarse creando una cuenta o iniciando sesión, Sistema jerárquico con roles específicos y cotizador electrónico.
Requerimientos adicionales	El usuario podrá crear y visualizar dentro de un archivo, la fecha, cantidad y precio total de los productos comprados y la cantidad que aún siguen en distribución.
Clientes del producto	Usuarios de empresas

2.9.3. Requisitos del Hardware

Tabla 48.

ELEMENTO	MARCA	MODELO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	FUNCIÓN	TOTAL
Fuente de alimentación	ARESGAME	AGv500 W	\$239.900	4	Este aparato transporta corriente a los demás dispositivos	Modelo: AG V500 Potencia: 500W Factor de forma: ATX Voltaje: 100V-240V Ventilador: Ultra silencioso de 120mm Modularidad. No modular Carcasa. Carcasa SECC con revestimiento negro Dimensiones: 150 mm (ancho x 140 mm (largo) x 85 mm (alto)	La fuente de alimentación se encarga de proporcionar la energía necesaria para que los componentes del dispositivo funcionen	\$959.600
Memoria ram	Lancer Blade	Ddr5 16gb	\$210.900	4	Una memoria que guarda de manera temporal la información	Tipo: DDR5 Capacidad: 16 GB Velocidades: 5200-6000 MHz Voltaje: 1.1-1.35V Factor de forma U-DIMM Soporte para perfiles de Overclocking: Intel XMP 3.0, AMD EXPO	Almacenar de forma temporal los datos e instrucciones que la computadora está utilizando en ese momento	\$843.600
Monitor	Caixun	Oficina 24 pulgadas	\$439.900	4	Dispositivo para visualizar gráficamente los procesos que se ejecutan en el computador	Tamaño: 24 Pulgadas Resolución: Full HD (1920 x 1080) Tipo de panel: Puede tener panel TN, VA o IPS Relación de aspecto: 16:9 Brillo: Entre 200 y 300 nits Frecuencia: 60 Hz	Mostrar información procesada al usuario en forma de imágenes, texto, videos y gráficos	\$1.759.600
Placa base	AMD	Board Gigabyte AMD B450M	\$385.000	4	Es una placa en donde se conectan todos los componentes del ordenador	Compatible con AMD 3rd Gen Ryzen™ / 2nd Gen Ryzen™ / 1st Gen Ryzen / 1st Gen Ryzen™ con Radeon™ Vega Graphics / Athlon™ con Radeon™ Vega Graphics Processors HDMI, puertos DVI-D para pantallas múltiples Condensadores de audio de alta calidad y protección contra ruido de audio con iluminación de trayectoria de seguimiento LED RGB Fusión admite tiras de LED RGB en 7 colores LAN Gigabit Realtek® con el software acelerador de Internet cFosSpeed Smart Fan 5 cuenta con 5 sensores de temperatura y 2 cabezales de ventilador híbridos con FAN STOP	Base física sobre la cual se conectan e interconectan todos los demás componentes esenciales del sistema, permitiéndoles comunicarse y trabajar juntos	\$1.540.000

Tabla 48.

Procesador	Intel core	i5 9400f	\$874.000	4	Ejecuta todos los procesos del sistema del computador	Número de procesador: i5-9400f Litografía 14nm Núcleos: 6 Subprocesos: 6 Frecuencia: 2.90-4.10 GHz Velocidad del bus: 8 GT/s TDP: 65 W	Es el encargado de interpretar y ejecutar las operaciones necesarias para que todo el software funcione correctamente	\$3.496.000
Sistema operativo	Windows	11	\$1.100.000	4	Es el conjunto de programas que hace que se pueda ejecutar las aplicaciones, gestiona el almacenamiento	Diseño fluido Direct Storage Auto HDR Xbox Game Pass Integration Seguridad TPM 2.0 Soporte para aplicaciones android Explorador de archivos optimizado	Actúa como un intermediario entre el hardware y el usuario, gestionando los recursos del sistema y permitiendo la ejecución de aplicaciones	\$4.400.000
Tarjeta gráfica	NVIDIA GEFORCE	RTX 3070	\$5.398.918	4	Un componente conectado en la placa base que ejecuta las imágenes y videos	Arquitectura: -NVIDIA Ampere -8 nm(Samsung) Núcleos CUDA: 5888 Rendimiento: 1440 P Capacidad: 8 GB GDDR6 Interfaz: 256-bit Velocidad: 14 Gbps Ancho de banda: 448 GB/s	También conocida como GPU, se encarga de procesar los datos provenientes del CPU y transformarlos en la información visual que se muestra en el monitor	\$21.595.672
Unidad de disco duro	ADATA	Ultimate Su800	\$189.000	4	Dispositivo que almacena los datos e información de la PC	Capacidad: 512 GB Factor de forma: 2.5 Pulgadas Interfaz SATA III 6 GB/s NAND Flash; SM2258 Dimensiones: (L x An x Al): 100.45 x 69.85 x 7 mm Lectura: Hasta 560MB/s Escritura: Hasta 520 MB/s	Almacenar y recuperar grandes cantidades de datos digitales de forma persistente	\$756.000
							TOTAL	\$35.350.472

2.9.4. Requisitos del Software

Tabla 49.

ELEMENTO	TIPO	APLICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CARACTERÍSTICAS	FUNCION	COSTO
Lenguajes de programación	Python, css y Html	Visual Studio Code	Aplicación que se utiliza para desarrollar aplicaciones de software o aplicativos	Editor potente Navegación y Exploración Control de Versiones Git Integrado Arquitectura Basada en Extensiones Depuración Integrada Configuración Personalizable	Editor de código fuente altamente eficiente y versátil para desarrolladores de software	\$0
Base de datos	Xampp y Mysql	Xampp	Aplicación que se utiliza para crear, probar aplicaciones y sitios web.	Servidor Web Apache Sistema de Gestión de Bases de Datos MariaDB Intérprete de PHP Intérprete de Perl Multiplataforma	Permitir el desarrollo web dinámico y funcional para probar, desarrollar y depurar proyectos web sin necesidad de un servidor en línea o una configuración compleja	\$0
Software	Software código abierto	Visual Studio Code	Es un software el cual puede editar y observar cualquier persona, pero con algunas restricciones	- Según algunas licencias tiene restricciones. -Puede modificar cualquier persona el código -La comunidad de usuarios y desarrollo pueden trabajar juntos.	Modificar, inspeccionar, observar y ser distribuido por cualquiera	\$0
Hosting y Dominio	Hosting y Dominio de la página	Panel de hosting colombia	Espacio en donde se sube los archivos de la página web	70 Gb y seguridad Imunity360	Almacenar archivos de una página web para que se pueda ejecutar.	\$350.000
TOTAL						\$350.000

2.10. Tecnologías

Lenguaje: HTML, CSS, Python

Aplicaciones: Base de datos (Xampp, Mysql), Visual Studio Code, Draw.io

2.11. Metodología

Modelo en cascada (WaterFall Model): El desarrollo en cascada (en inglés, waterfall model) es un procedimiento lineal que se caracteriza por dividir los procesos de desarrollo en

sucesivas fases de proyecto. Al contrario que en los modelos iterativos, cada una de estas fases se ejecuta tan solo una vez.

2.11.1. Análisis

Todo proyecto de software comienza con una fase de análisis que incluye un estudio de viabilidad y una definición de los requisitos. En el estudio de viabilidad se evalúan los costes, la rentabilidad y la factibilidad del proyecto de software. El estudio de viabilidad da como resultado un pliego de condiciones (una descripción general de los requisitos), un plan y una estimación financiera del proyecto, así como una propuesta para el cliente, si fuera necesario.

2.11.2. Diseño

La fase de diseño sirve para formular una solución específica en base a las exigencias, tareas y estrategias definidas en la fase anterior. En esta fase, los desarrolladores de software se encargan de diseñar la arquitectura de software, así como un plan de diseño detallado del mismo, centrándose en componentes concretos, como interfaces, entornos de trabajo o bibliotecas. La fase de diseño da como resultado un borrador preliminar con el plan de diseño del software, así como planes de prueba para los diferentes componentes.

2.11.3. Implementación

La arquitectura de software concebida en la fase de diseño se ejecuta en la fase de implementación, en la que se incluye la programación del software, la búsqueda de errores y las pruebas unitarias. En la fase de implementación, el proyecto de software se traduce al correspondiente lenguaje de programación. Los diversos componentes se desarrollan por separado, se comprueban a través de las pruebas unitarias y se integran poco a poco en el

producto final. La fase de implementación da como resultado un producto de software que se comprueba por primera vez como producto final en la siguiente fase (prueba alfa).

2.11.4. Prueba

La fase de prueba incluye la integración del software en el entorno seleccionado. Por norma general, los productos de software se envían en primer lugar a los usuarios finales seleccionados en versión beta (pruebas beta). Las pruebas de aceptación desarrolladas en la fase de análisis permiten determinar si el software cumple con las exigencias definidas con anterioridad. Aquellos productos de software que superan con éxito las pruebas beta están listos para su lanzamiento.

2.11.5. Servicio

Una vez que la fase de prueba ha concluido con éxito, se autoriza la aplicación productiva del software. La última fase del modelo en cascada incluye la entrega, el mantenimiento y la mejora del software.

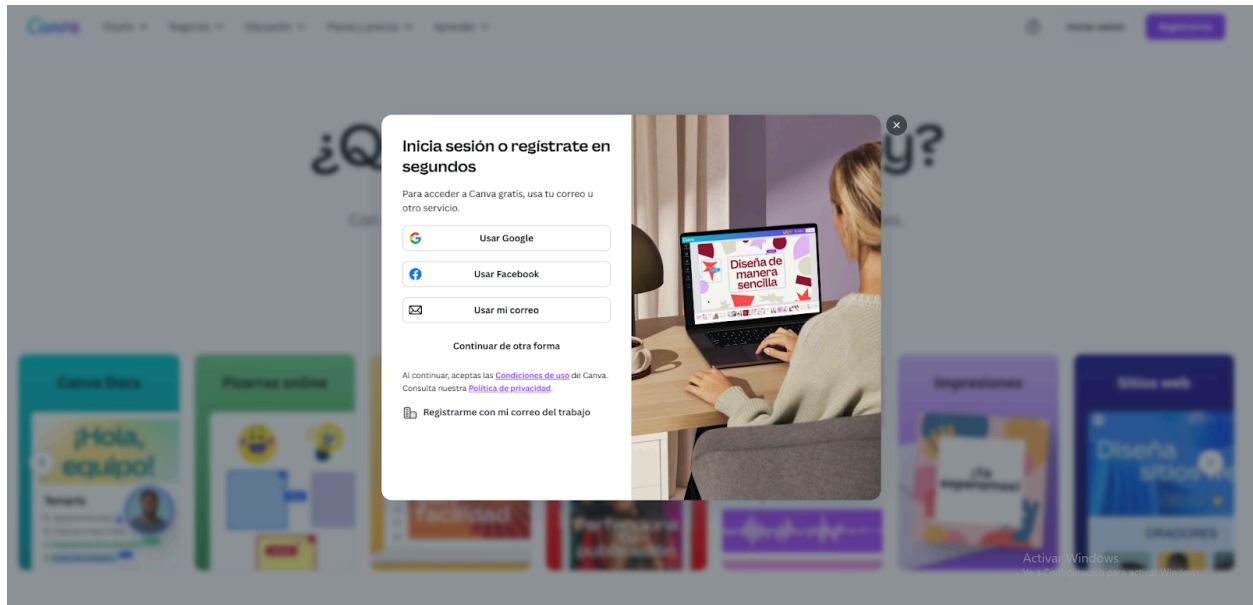
Gráfico 1.



Es una plataforma de diseño gráfico en línea que ofrece herramientas para crear una amplia variedad de contenido visual, tanto para uso personal como profesional.

Paso 1: Ingresamos a la página oficial e iniciamos sesión o creamos una cuenta con el correo electrónico.

Gráfico 2.



Paso 2: Una vez dentro de la página podemos ver una gran cantidad de plantillas y categorías como: folletos, curriculums, plantillas, carteles entre otros.

Gráfico 3.

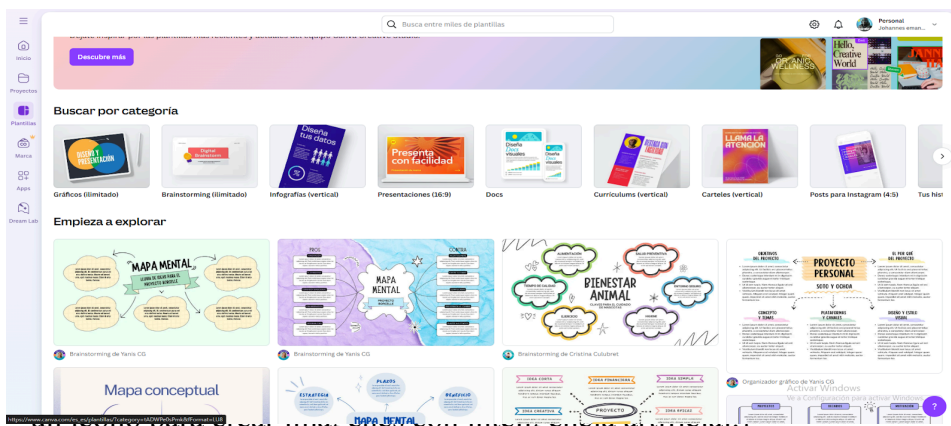
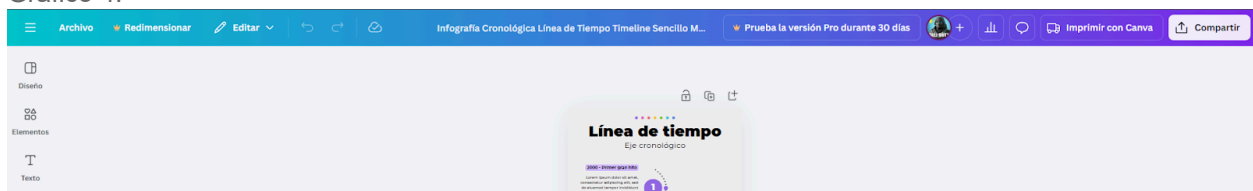


Gráfico 4.



2.12.2. Draw.io

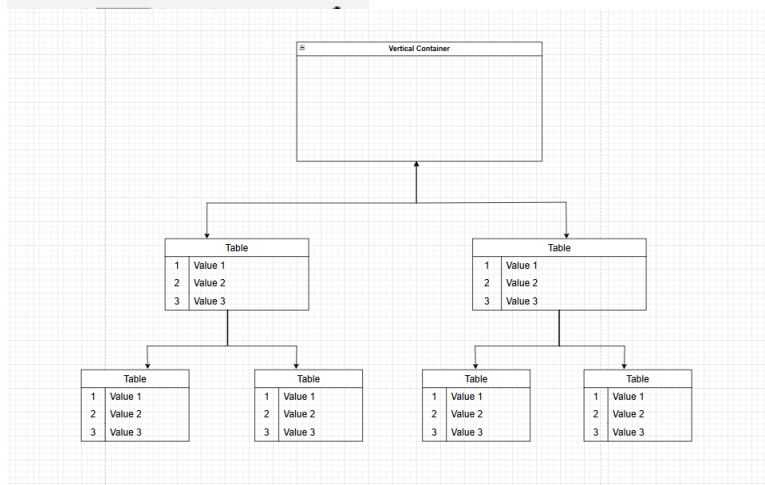
(Ahora conocido como diagrams.net) es una herramienta en línea gratuita para la creación de diagramas. Se destaca por su versatilidad y facilidad de uso, permitiendo a los usuarios crear una amplia variedad de diagramas desde simples diagramas de flujo hasta complejos diagramas técnicos.

Gráfico 5.



Al crear un nuevo diagrama, se observa en la parte izquierda una serie de etiquetas. En donde se podrá seleccionar diferentes formas o diseños de los diagramas

Gráfico 6.



Al crear un diagrama este se guardará automáticamente dentro del drive del propietario.

3. Marco referencial

3.1 Marco teórico

2.1.1. Gestión Empresarial y Administración de PyMEs

Las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) desempeñan un papel fundamental en la economía, generando empleo y fomentando el crecimiento económico. Sin embargo, enfrentan desafíos en la gestión administrativa y financiera debido a la falta de herramientas tecnológicas adecuadas.

Autores y teorías relevantes:

- *Henry Fayol (1916) - Teoría de la Administración:* Define funciones clave como la planificación, organización, dirección y control, que son esenciales en la gestión de una empresa.

- *Michael Porter (1985) - Ventaja Competitiva*: Explica cómo la tecnología puede mejorar la eficiencia y competitividad empresarial.

2. Tecnologías de la Información y Transformación Digital

El uso de sistemas digitales ha transformado la manera en que las empresas gestionan su información. La automatización y digitalización permiten mejorar la eficiencia, reducir errores y optimizar la toma de decisiones.

3. Gestión de Inventarios y Control Financiero

El manejo eficiente del inventario es clave para la rentabilidad de una empresa. Un mal control de stock puede generar pérdidas económicas y afectar la liquidez del negocio.

3.2 Marco conceptual

Gestión Empresarial: Conjunto de estrategias y procesos para administrar eficientemente los recursos de una empresa.

Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs): Negocios con recursos limitados que requieren herramientas para optimizar su administración.

Inventario: Registro de productos o materiales disponibles en una empresa.

Control de Inventarios: Métodos para gestionar el stock y evitar pérdidas económicas.

Transformación Digital: Uso de tecnología para mejorar procesos empresariales.

Sistema ERP (Enterprise Resource Planning): Software que integra la gestión de inventarios, contabilidad y ventas.

Aplicación Web: Plataforma accesible desde un navegador para gestionar información empresarial.

Experiencia de Usuario (UX): Diseño enfocado en mejorar la interacción y usabilidad de una aplicación.

Seguridad Informática: Protección de datos y sistemas contra accesos no autorizados.

Autenticación de Usuarios: Verificación de identidad mediante credenciales seguras.

3.3 Marco legal

1. Protección de Datos Personales

Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) – Unión Europea (2018)

- Norma más estricta en protección de datos a nivel mundial.
- Obliga a empresas que operan en la UE o manejan datos de ciudadanos europeos a garantizar la privacidad y el consentimiento explícito del usuario.
- Impone sanciones de hasta el 4% de la facturación anual en caso de incumplimiento.

2. Regulaciones sobre Comercio Electrónico

Directiva sobre Comercio Electrónico – Unión Europea (2000/31/CE)

Regula las transacciones digitales, garantizando derechos al consumidor y estableciendo responsabilidades para proveedores de servicios en línea.

3. Normas Contables y Fiscales Internacionales

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF/IFRS)

Reguladas por el International Accounting Standards Board (IASB), establecen lineamientos para la contabilidad y presentación de estados financieros de empresas que operan globalmente.

Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) – OCDE

Combate la evasión fiscal en empresas digitales que operan en múltiples jurisdicciones.

4. Propiedad Intelectual y Derechos de Software

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (1886)

Protege los derechos de autor a nivel internacional, incluyendo software.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (ADPIC/TRIPS – OMC, 1994)

Regula la protección de patentes, derechos de autor y licencias de software a nivel global.

5. Seguridad Informática y Ciberseguridad

Convención de Budapest sobre Ciberdelincuencia (2001)

Primer tratado internacional contra delitos informáticos como hacking, fraude digital y robo de identidad.

4. Conclusiones

El documento presenta una propuesta técnica para el desarrollo y creación de una plataforma web destinada al control de inventario y la gestión financiera de empresas. A continuación, se presentan algunas conclusiones que se pueden inferir del contenido proporcionado:

- **Necesidad de una plataforma integrada:** La propuesta surge de la necesidad de una herramienta que centralice y optimice tanto el control de inventario como la gestión financiera de las empresas.
- **Enfoque en el desarrollo de software:** El proyecto se enmarca dentro del programa de Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) del SENA, lo que indica un enfoque en la creación de una solución tecnológica.
- **Planificación detallada:** El documento incluye una planificación estratégica que abarca la perspectiva del producto, sus funciones, las características del usuario, restricciones, requerimientos funcionales y no funcionales, así como aspectos de mercado y costos.

- **Consideración de aspectos técnicos:** Se detallan los requisitos de hardware y software necesarios para el desarrollo e implementación de la plataforma, así como las tecnologías, la metodología y las herramientas a utilizar.
- **Fundamentación teórica y legal:** La propuesta incluye un marco referencial que aborda aspectos teóricos, conceptuales y legales relevantes para el desarrollo de la plataforma, como normas de comercio electrónico, contables, fiscales, de propiedad intelectual y seguridad informática.
- **Uso de herramientas de diseño:** Se menciona el uso de herramientas como Canva y Draw.io, lo que sugiere una planificación visual y de diagramación en el proceso de desarrollo.

Referencias bibliográficas

Egg, N. (2023). 8 errores de gestión de inventario de pequeñas empresas que se deben evitar.

Nest Egg. URL:

<https://nestegg.cloud/es/blog/8-errores-de-gestion-de-inventario-de-pequenas-empresas-que-se-deben-evitar/>

Porter, M. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. Free Press.

Equipo editorial de IONOS (2019). El modelo en cascada: desarrollo secuencial de software.

Digital Guide. URL:

<https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/paginas-web/desarrollo-web/el-modelo-en-cascada/>

Posada, V. (2024). 5 características que debe tener un software de inventario. URL:

<https://www.defontana.com/blog/cl/5-caracteristicas-que-debe-tener-un-software-de-inventario>

Hubspot. (2025). *Software gratuito para cotizaciones*. URL:

<https://www.hubspot.es/products/commerce/quotes>

Fayol, H (1916). Administration Industrielle et Générale. URL:

https://lirsa.cnam.fr/medias/fichier/fayolhtml__1263311218529.html.

